

Buku Referensi

PERAN BIDAN DALAM PENCEGAHAN KEMATIAN IBU

Cynthia Puspariny
Tirza Vivianri Isabela Tabelak
Ika Warisantika

BUKU REFERENSI PERAN BIDAN DALAM PENCEGAHAN KEMATIAN IBU

Cynthia Puspariny, S.ST, Bdn., M.Kes.

Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes.

Bdn. Ika Warisantika, S.Tr.Keb., M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PERAN BIDAN DALAM PENCEGAHAN KEMATIAN IBU

Penulis: Cynthia Puspariny, S.ST, Bdn., M.Kes.

Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes.

Bdn. Ika Warisantika, S.Tr.Keb., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9521-3

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Referensi berjudul "Peran Bidan dalam Pencegahan Kematian Ibu" ini disusun sebagai bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman empiris, kajian literatur terbaru, serta rekomendasi praktik kebidanan terkini yang relevan dengan situasi dan tantangan di lapangan.

Dalam proses penyusunannya, buku ini melibatkan berbagai sumber referensi yang terpercaya, baik berupa hasil penelitian maupun kebijakan terkini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan organisasi internasional terkait. Kami berharap, buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para mahasiswa kebidanan, bidan praktik, maupun tenaga kesehatan lain yang terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, termasuk para ahli, reviewer, dan kolega yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berarti. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada seluruh pembaca untuk terus berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan pada edisi-edisi berikutnya.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI BIDAN TENTANG DETEKSI DINI KOMPLIKASI KEHAMILAN.....	7
A. Pendahuluan.....	7
B. Pengertian Edukasi Bidan Tentang Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan	8
C. Manfaat Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan.....	10
D. Komplikasi Kehamilan Yang Umum Terjadi.....	16
E. Cara Melakukan Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan	16
F. Peran Bidan Dalam Edukasi Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan	22
1. Pemeriksaan Rutin oleh Tenaga Kesehatan (Bidan atau Dokter) (Varney, 2007).....	23
2. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	23
3. Pemeriksaan Kesehatan Ibu secara Menyeluruh.....	23
4. Deteksi Tanda-Tanda Preeklamsia.....	24
5. Tes Laboratorium	24
6. Pemeriksaan untuk Diabetes Gestasional	24
7. Pemeriksaan Mental dan Emosional	24
8. Pemantauan Aktivitas Janin.....	25
9. Konsultasi dan Rujukan Ke Rumah Sakit.....	25
10. Pendidikan dan Penyuluhan.....	25
G. Penutup	25
Referensi	27
BAB II PENDAMPINGAN BIDAN DALAM PERSALINAN BERISIKO TINGGI.....	28
A. Pendahuluan.....	28
B. Definisi dan Klasifikasi Persalinan Berisiko Tinggi	29
C. Peran Bidan dalam Deteksi dan Penanganan Risiko	32
1. Pemantauan Kesehatan Ibu.....	32
2. Pemantauan Kesehatan Janin.....	33
3. Edukasi dan Konseling untuk Pencegahan Risiko.....	33
4. Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan	34
D. Pendampingan pada Saat Persalinan	34
E. Contoh kasus: Penanganan Persalinan dengan Preeklamsia	36
F. Pendampingan Postpartum untuk Mencegah Komplikasi Lanjutan.....	37
G. Peran Bidan dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.....	39
H. Penutup	42
Referensi	44
BAB 6 TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN IBU SAAT PERSALINAN	50
A. Pendahuluan.....	50
B. Teknologi Pemantauan Kehamilan Dan Janin	52

1.	<i>Cardiotocography</i> (CTG) untuk Monitoring Kontraksi dan Detak Jantung Janin	52
2.	<i>Ultrasonografi</i> (USG) dan Perannya dalam Menilai Kondisi Janin	55
3.	Doppler Ultrasound untuk Analisis Aliran Darah Plasenta	57
4.	Wearable Devices untuk Pemantauan Kehamilan Jarak Jauh	60
C.	Teknologi Persalinan Normal	61
D.	Teknologi Bedah Dalam Persalinan Caesar	63
1.	Teknik Sayatan Minimal Invasif	63
2.	Bedah Robotik dalam Persalinan Caesar	64
3.	Penggunaan Stapler Bedah	64
4.	Teknologi Hemostatik dan Pengendalian Perdarahan	64
5.	<i>Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)</i> dalam SC	64
E.	Teknologi Untuk Pencegahan Dan Penanganan Komplikasi	65
1.	Wearable Devices untuk Pemantauan Jarak Jauh	65
2.	Artificial Intelligence (AI) dalam Prediksi Komplikasi	65
3.	Teknologi Pencitraan Medis untuk Deteksi Dini Komplikasi	66
F.	Teknologi Pemeriksaan Laboratorium untuk Prediksi dan Deteksi Komplikasi	66
G.	Penutup	68
	Referensi	70
	Profil Penulis	77

BAB I

EDUKASI BIDAN TENTANG DETEKSI DINI KOMPLIKASI KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Dalam obstetri modern terdapat pengertian potensi risiko, dimana suatu kehamilan dan persalinan selalu mempunyai risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan. Komplikasi dapat ringan/berat yang menyebabkan terjadinya kematian, kesakitan, kecacatan pada ibu dan / bayi. Untuk itu dibutuhkan upaya pencegahan pro-aktif sejak awal kehamilan, selama kehamilan sampai menjelang persalinan yang dilakukan bersama-sama oleh tenaga kesehatan, bidan didesa dgn ibu hamil, suami, keluarga, serta masyarakat. Upaya pencegahan pro-aktif tersebut adalah dengan melakukan deteksi dini dalam kehamilan yang mengarah pada penemuan ibu hamil berisiko agar dapat ditangani secara memadai sehingga kesakitan dan kematian dapat dicegah.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan kematian ibu hamil terjadi hampir setiap dua menit pada tahun 2020. Di tahun yang sama, setiap hari hampir 800 perempuan meninggal karena sebab-sebab yang dapat dicegah terkait kehamilan dan persalinan.

Di Indonesia, berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Ada dua faktor utama yang menyebabkan angka kematian di Indonesia masih tinggi, yaitu terlambat menegakkan diagnosis dan terlambat untuk merujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana lengkap. Hingga saat ini, terlambatnya deteksi soal kegawatdaruratan pada ibu dan bayi masih menjadi penyumbang terbesar angka kematian ibu hamil. Ini sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan kontrol rutin selama kehamilan.

WHO, pada tahun 2016 telah menyarankan pemeriksaan kehamilan *antenatal care* (ANC) minimal delapan kali bagi setiap ibu hamil.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah membuat program ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan atau mengakses pelayanan ANC pada kehamilan minimal enam kali. Adapun pemeriksaan selama sembilan bulan mengandung dilakukan dengan rincian dua kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga. Saat melakukan kontrol kehamilan, minimal dua kali ia diperiksa oleh dokter, yakni saat kunjungan pertama pada trimester pertama dan saat kunjungan kelima pada trimester ketiga. Program tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu hamil

B. Pengertian Edukasi Bidan Tentang Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan

Edukasi adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Edukasi kesehatan adalah proses mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya (Achmadi, 2013).

Indonesia merumuskan pengertian edukasi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri nya sendiri serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Nizwardi, 2018).

Edukasi memungkinkan seseorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang matang, mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab dan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari fungsi tersebut, edukasi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seseorang secara individu maupun untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 maupun WHO menjelaskan bahwa tujuan dari edukasi kesehatan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya. Edukasi kesehatan sangat berpengaruh untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan itu sendiri (*Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992*, 2019).

Kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Sekarang ini secara umum sudah diterima bahwa setiap kehamilan membawa resiko bagi ibu. WHO memperkirakan bahwa sekitar 15% dari seluruh wanita yang hamil akan berkembang menjadi komplikasi yang berkaitan dengan kehamilannya serta dapat mengancam jiwanya dan bayinya. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Menurut WHO, Jumlah kematian ibu di seluruh dunia yakni 223 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129 (Rokom, 2024).

Edukasi kesehatan oleh bidan adalah upaya memberikan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat dan mendorong perilaku sehat.

Metode edukasi oleh bidan pada masa kehamilan antara lain :

- 1) Metode individual (perorangan) : Bimbingan dan penyuluhan serta interview
- 2) Metode kelompok : kelompok besar (ceramah, seminar) dan kelompok kecil (diskusi kelompok, curah pendapat, memainkan peran, kelompok-kelompok kecil, bola salju, simulasi)
- 3) Metode massa : ceramah umum, pidato, simulasi, tulisan di majalah, koran dan papan iklan.

Jenis edukasi kesehatan oleh bidan antara lain :

- 1) Edukasi tentang nutrisi, laktasi, fertilitas, dan aspek kesehatan reproduksi lainnya
- 2) Edukasi tentang persiapan menjadi orang tua
- 3) Edukasi tentang gangguan kehamilan dan reproduksi
- 4) Edukasi tentang keluarga berencana
- 5) Edukasi tentang imunisasi

Manfaat edukasi kesehatan oleh bidan yakni mencegah penyakit, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan membantu melahirkan generasi penerus bangsa yang baik (Afni Kurnia, 2024).

Faktor keberhasilan edukasi kesehatan oleh bidan yakni :

- 1) Pelatihan bidan di desa yang memadai
- 2) Pemanfaatan alat bantu edukasi
- 3) Keterlibatan masyarakat
- 4) Kerja sama lintas sektor
- 5) Evaluasi dan peningkatan mutu
- 6) Kerjasama kemitraan dengan dukun, kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama

C. Manfaat Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan

Bidan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di berbagai komunitas. Sebagai tenaga kesehatan yang berfokus pada perawatan kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan, bidan menjadi garda terdepan dalam memastikan kesehatan optimal bagi ibu dan anak. Peran mereka tidak hanya penting dalam proses melahirkan, tetapi juga dalam memberikan dukungan dan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil dan keluarga mereka (Afni Kurnia, 2024). Beberapa hal yang dapat dilakukan bidan yang bermanfaat untuk mencegah komplikasi kehamilan antara lain :

1. Pemberian perawatan antenatal yang komprehensif, pencegahan terhadap komplikasi serius.

Salah satu peran utama bidan adalah memberikan perawatan antenatal atau perawatan selama masa kehamilan. Bidan memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin untuk memantau perkembangan janin dan kesehatan ibu. Mereka juga memberikan edukasi mengenai pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang sesuai, serta tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai selama kehamilan. Perawatan antenatal yang diberikan oleh bidan sangat penting untuk mencegah komplikasi selama kehamilan dan mempersiapkan ibu untuk persalinan yang aman. Selama antenatal, ibu hamil diperiksa sebanyak minimal 6 kali, trimester I sebanyak dua kali, trimester II sebanyak satu kali dan trimester III sebanyak tiga kali dengan ketentuan ibu hamil bertemu dengan dokter sebanyak dua kali yakni satu kali pada kunjungan pertama dan dua kali pada trimester III di kunjungan ke lima.

Dengan deteksi dini, bidan dapat mengidentifikasi gejala atau tanda-tanda komplikasi seperti preeklamsia, diabetes gestasional, atau infeksi yang bisa membahayakan ibu dan janin. Penanganan lebih cepat dapat mencegah kondisi tersebut berkembang lebih parah.

2. Penyuluhan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana

Selain perawatan kehamilan dan persalinan, bidan juga berperan dalam memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mereka membantu ibu dan keluarga dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dan memberikan informasi mengenai perencanaan keluarga yang sehat. Penyuluhan ini sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa setiap kehamilan diinginkan dan direncanakan dengan baik.

3. Penggunaan rekam medis elektronik

Dalam era digital saat ini, penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) menjadi semakin penting, terutama bagi bidan yang berperan dalam perawatan ibu dan anak. RME memungkinkan bidan untuk mencatat dan mengakses riwayat

kesehatan pasien dengan lebih mudah dan cepat. Dengan RME, informasi kesehatan ibu hamil, perkembangan janin, serta detail persalinan dan pasca-persalinan dapat tersimpan dengan aman dan terorganisir dengan baik. Hal ini tidak hanya memudahkan bidan dalam memberikan perawatan yang tepat, tetapi juga mendukung integrasi dengan sistem kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan.

RME juga memungkinkan bidan untuk mengelola data pasien secara lebih efisien, mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan dalam pencatatan manual, serta memudahkan pelaporan kepada pihak terkait, seperti dinas kesehatan atau pemerintah daerah. Dengan dukungan teknologi ini, bidan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang mereka berikan, memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan perawatan yang optimal sepanjang perjalanan kehamilan hingga pasca-persalinan

4. Melakukan skrening kesehatan menggunakan form skoring Puji Rochyati pada setiap ibu hamil, mengurangi risiko kematian dan morbiditas.

Deteksi dini membantu mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Komplikasi yang tidak terdeteksi bisa berujung pada kelahiran prematur, gangguan perkembangan janin, atau bahkan kematian. Penanganan cepat bisa memperbaiki peluang kesehatan ibu dan bayi.

5. Menentukan langkah penanganan yang tepat

Dengan mendeteksi masalah lebih awal, bidan bisa merujuk ibu hamil ke tenaga medis atau rumah sakit jika diperlukan, sehingga penanganan yang lebih tepat bisa diberikan sesuai dengan tingkat keparahan komplikasi.

6. Meningkatkan kepercayaan ibu hamil

Ketika ibu hamil merasa terpantau dan mendapat perhatian yang cukup dari bidan, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta mengurangi kecemasan terkait risiko komplikasi.

Bidan berperan untuk mengedukasi dan mengawal kesehatan perempuan mulai dari sebelum hamil agar melahirkan generasi penerus bangsa yang baik. Tugas bidan adalah menyelesaikan masalah-masalah perempuan sebelum hamil, sebelum menikah, begitu juga calon pengantin, karena tugas bidan untuk mengawal lahirnya generasi emas 2045 dengan menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi perempuan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013-2018 banyak remaja yang anemia, kekurangan energi kronis bahkan mengalami penyakit-penyakit sistemik yang merupakan salah satu potensial untuk melahirkan generasi-generasi yang tidak sesuai harapan.

Bidan memainkan peran penting dalam mencegah komplikasi kehamilan dengan memberikan perawatan yang baik dan melakukan tindakan preventif yang sesuai. Beberapa hal yang dapat dilakukan bidan untuk mencegah komplikasi kehamilan antara lain:

1. **Pemeriksaan Rutin dan Pemantauan Kehamilan:** Bidan melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kesehatan ibu dan janin, termasuk pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tanda-tanda infeksi, detak jantung janin, dan pertumbuhan janin. Ini membantu mendeteksi dini adanya komplikasi seperti preeklamsia atau diabetes gestasional.
2. **Memberikan Edukasi tentang Gaya Hidup Sehat:** Bidan memberikan informasi dan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya pola makan sehat, olahraga ringan yang aman, cukup tidur, serta pentingnya menjaga keseimbangan emosi dan menghindari stres. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko komplikasi yang berhubungan dengan gaya hidup.
3. **Mengevaluasi Riwayat Kesehatan dan Faktor Risiko:** Bidan akan menanyakan riwayat medis ibu hamil, termasuk riwayat kehamilan sebelumnya, penyakit kronis (seperti hipertensi atau diabetes), dan faktor risiko lainnya. Dengan informasi ini, bidan dapat memberikan perhatian lebih atau merujuk ibu ke fasilitas kesehatan lebih lanjut jika diperlukan.

4. Pemberian Suplemen yang Tepat: Bidan dapat memberikan rekomendasi tentang suplemen yang diperlukan, seperti asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin, zat besi untuk mencegah anemia, serta kalsium dan vitamin D untuk mendukung kesehatan tulang dan gigi ibu hamil.
5. Pemantauan Tanda-Tanda Preeklamsia: Bidan dapat memantau tanda-tanda awal preeklamsia seperti pembengkakan ekstrem, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, dan tekanan darah tinggi. Jika ada tanda-tanda tersebut, bidan akan merujuk ibu ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.
6. Mencegah dan Mengatasi Infeksi: Bidan dapat memberikan informasi tentang cara mencegah infeksi, seperti menjaga kebersihan pribadi, menghindari penggunaan obat-obatan tanpa resep, serta pengelolaan infeksi saluran kemih atau infeksi genital. Jika ada tanda infeksi, bidan akan merujuk untuk pengobatan yang tepat.
7. Memberikan Dukungan Emosional: Bidan memberikan dukungan emosional kepada ibu hamil untuk mengurangi kecemasan dan stres, yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Dukungan ini juga membantu ibu hamil merasa lebih siap menghadapi proses kehamilan dan persalinan.
8. Mendampingi Persalinan dengan Aman: Saat mendekati waktu persalinan, bidan dapat memberikan informasi tentang tanda-tanda persalinan dan kapan sebaiknya pergi ke rumah sakit. Pada beberapa kasus, bidan juga dapat melakukan persalinan normal di fasilitas kesehatan yang sesuai, memastikan proses berjalan dengan aman.
9. Mengajarkan Teknik Pernapasan dan Relaksasi: Bidan dapat mengajarkan teknik pernapasan dan relaksasi untuk membantu ibu hamil mengelola rasa sakit atau ketidaknyamanan selama kehamilan dan persalinan, serta mengurangi risiko komplikasi yang berhubungan dengan stres.
10. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain: Jika diperlukan, bidan akan bekerja sama dengan dokter atau tenaga medis lainnya untuk merujuk ibu hamil ke

spesialis atau rumah sakit jika terdeteksi adanya komplikasi serius, seperti gangguan jantung atau penyakit ginjal.

Deteksi dini komplikasi kehamilan sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Beberapa manfaat utama deteksi dini komplikasi kehamilan antara lain:

1. Mencegah Risiko Kesehatan bagi Ibu dan Janin: Komplikasi seperti preeklamsia, diabetes gestasional, atau infeksi dapat menyebabkan masalah serius jika tidak terdeteksi lebih awal. Dengan deteksi dini, penanganan yang tepat dapat dilakukan untuk mengurangi risiko yang lebih besar.
2. Mengurangi Angka Kematian dan Morbiditas: Dengan memantau kondisi ibu dan janin sejak awal, deteksi dini dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mengurangi kemungkinan terjadinya cacat lahir atau masalah kesehatan lainnya.
3. Memberikan Pengobatan yang Tepat dan Segera: Komplikasi kehamilan yang terdeteksi sejak dini bisa segera diatasi dengan pengobatan yang sesuai, sehingga mengurangi dampak jangka panjang bagi kesehatan ibu dan janin.
4. Membantu dalam Pengambilan Keputusan Medis: Deteksi dini memberikan informasi yang diperlukan bagi dokter untuk menentukan langkah medis yang terbaik, apakah itu pengobatan, pemantauan lebih intensif, atau bahkan tindakan melahirkan lebih awal jika diperlukan.
5. Meningkatkan Kualitas Perawatan: Dengan pemantauan yang lebih ketat, ibu hamil dapat mendapatkan perawatan medis yang lebih terarah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kenyamanan dan rasa aman selama kehamilan.
6. Mengurangi Biaya Perawatan Kesehatan: Menangani komplikasi sejak dini seringkali lebih murah daripada mengatasi kondisi yang sudah berkembang menjadi lebih serius. Deteksi dini mengurangi kemungkinan perawatan intensif yang mahal di kemudian hari.

7. Memberikan Rasa Aman bagi Ibu: Ibu hamil yang menjalani deteksi dini cenderung merasa lebih tenang karena mengetahui kondisi kesehatannya dan janin selalu dipantau dengan cermat.

D. Komplikasi Kehamilan Yang Umum Terjadi

Kehamilan adalah proses yang fisiologis namun pada suatu keadaan tertentu dalam perkembangannya dapat terjadi komplikasi sehingga dapat membahayakan ibu dan bayinya. Keadaan ini dapat dilihat dari status kesehatan ibu melalui KSPR (Kartu Skor Poedji Rochjati). Jika skor yang didapatkan semakin tinggi, maka semakin tinggi juga resiko yang ditimbulkan bagi ibu dan bayinya. Kehamilan yang memiliki resiko baik rendah atau tinggi akan berdampak pada persalinannya. Untuk itu ibu hamil penting mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin untuk mencegah komplikasi sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi (Sri Rahayu, 2022).

Deteksi dini pada masa kehamilan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengetahui lebih awal sekaligus menangani ibu hamil dengan resiko tinggi. Resiko tinggi kehamilan adalah keadaan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi baik pada masa kehamilan atau persalinan. Banyak penyebab risiko tinggi pada ibu hamil diantaranya usia 35 tahun, anak lebih dari 4, jarak persalinan yang kurang dari 2 tahun, tinggi badan <150 cm, memiliki riwayat penyakit keluarga seperti hipertensi, diabetes, kelainan bentuk tubuh dan kelainan tulang belakang atau panggul yang merupakan salah satu kasus faktor risiko tinggi dengan risiko kematian ibu dan bayi (Bayuana et al., 2023).

E. Cara Melakukan Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan

Deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan adalah upaya penjarangan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan- penyimpangan yang terjadi selama kehamilan secara dini. Deteksi dini mengarah pada penemuan ibu hamil berisiko

agar dapat ditangani secara memadai sehingga morbiditas dan mortalitas dapat dicegah.

Untuk pengenalan tanda-tanda bahaya kehamilan dan komplikasi kehamilan bisa menggunakan leaflet atau poster di tempat layanan kesehatan maupun diberikan pada saat kunjungan rumah dalam rangka pemantauan kesehatan masyarakat. Alat bantu yang lebih memungkinkan ibu hamil untuk terlibat secara aktif memantau kondisi kehamilannya, alat bantu ini yakni buku kesehatan ibu dan anak (buku Pink). Buku KIA juga bermanfaat bagi petugas kesehatan dalam mengidentifikasi faktor resiko dan komplikasi kehamilan sehingga dapat memberikan informasi dan saran yang tepat.

1. Klasifikasi Kehamilan :

Kategori	Gambaran
Kehamilan normal	a. Keadaan umum ibu baik b. Tekanan darah < 140/90 mmHg c. Bertambahnya BB sesuai, minimal 8 kg selama kehamilan (1 kg tiap bulan) atau sesuai IMT ibu d. Edema hanya pada ekstremitas e. DJJ 120-160 kali/menit f. Gerakan janin dapat dirasakan setelah usia kehamilan 18-20 minggu hingga melahirkan g. Tidak ada kelainan riwayat obstetri h. Ukuran uterus sesuai dengan usia kehamilan i. Pemeriksaan fisik dan lab dalam batas normal
Kehamilan dengan masalah khusus	Seperti masalah keluarga / psikososial, KDRT, kebutuhan finansial, dll

Kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi dan atau kerjasama penanganannya	- Riwayat pada kehamilan sebelumnya : - Janin atau neonatus mati - Keguguran $\geq 3x$ - Bayi < 2500 gr atau > 4500gr - Hipertensi - Pembedahan pada organ reproduksi - Kehamilan saat ini : - kehamilan ganda, - Usia ibu < 16 atau > 40 tahun - Rh (-) - Hipertensi, - Penyakit jantung - Penyakit ginjal - DM, malaria, HIV, sifilis, TBC, - Anemia berat - Drug & alcohol abuse, - LILA $< 23,5$ cm, TB < 145 cm,
---	--

2. Kelainan/komplikasi pada kehamilan trimester I,II,III :

Tanda-tanda Bahaya	Penjelasan	Pengumpulan Data/Identifikasi
Perdarahan Pervaginam	- Perdarahan vagina dalam kehamilan adalah cukup normal. - Pada masa awal kehamilan, ibu mungkin akan mengalami perdarahan sedikit/spotting (Tanda Hartman) - Pada awal kehamilan perdarahan yang tidak normal adalah yang : - Merah - Perdarahan banyak - Perdarahan yang sangat menyakitkan Perdarahan ini bisa berarti abortus, kehamilan mola, KET - Pada akhir kehamilan	- Minta ibu menyebutkan karakteristik perdarahannya : - Kapan mulai - Seberapa banyak - Warnanya apa - Apakah bergumpal /encer dll - Tanyakan ibu apakah ia merasakan nyeri/sakit ketika mengalami perdarahan - Periksa TTV, DJJ - Lakukan pemeriksaan eskternal - Raba adanya nyeri tekan abdomen bagian bawah - Lakukan inspeculo (jika memungkinkan) - JANGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM/VT PADA IBU DENGAN KASUS PERDARAHAN TRIMESTER KETIGA

	perdarahan yang tidak normal adalah yang : 1. Merah 2. Banyak 3. Kadang-kadang tapi tidak selalu disertai dengan rasa nyeri Perdarahan ini bisa berarti plasenta previa atau solutio plasenta	
Sakit kepala hebat	a. Sakit kepala selama kehamilan adalah umum dan seringkali merupakan ketidaknyaman fisiologis dalam kehamilan b. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah : 1. Sakit kepala yang hebat, menetap dan tidak hilang dengan istirahat 2. Kadang-kadang dengan sakit kepala hebat tsb, ibu juga merasakan pandangan matanya kabur 3. Sakit kepala hebat ini merupakan gejala dari pre eklampsia	a. Tanyakan pada ibu jika ia mengalami edema pada muka/tangan atau masalah visual b. Periksa TD, protein urine, refleks, edema muka dan tangan

Masalah visual/perubahan pandangan secara tiba-tiba	a. Karena pengaruh hormonal, ketajaman visual ibu dapat berubah dalam kehamilan, perubahan yang kecil masih normal b. Masalah visual yang mengindikasikan keadaan yang bahaya adalah : 1. Perubahan visual mendadak 2. Mis ; pandangan kabur/berbayang/berbintik-bintik 3. Perubahan visual ini mungkin disertai dengan sakit kepala hebat c. Perubahan visual mendadak mungkin merupakan tanda pre eklampsia	Periksa TD, protein urine, refleks, edema muka dan tangan
Bengkak pada muka dan tangan	a. Edema ialah penimbunan cairan secara umum dan berlebihan dalam jaringan tubuh dan biasanya dapat diketahui dari kenaikan BB serta pembengkakan kaki, jari tangan dan muka b. Edema pre-tibia sering ditemukan tapi bukan kriteria klinis diagnosis pre eklampsia c. Kenaikan BB 0,5 kg/minggu masih normal, tetapi bila kenaikan 1 kg/minggu perlu waspada terhadap pre eklampsia d. Hampir separuh ibu-ibu hamil akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang setelah istirahat/mengelevasikan kaki	1. Tanyakan pada ibu apakah ia mengalami sakit kepala / masalah visual 2. Periksa edema 3. Periksa TD, protein urine 4. Periksa Hb, conjungtiva, dan tanyakan tentang tanda/gejala lain dari anemia

	e. Bengkak bisa menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada : 1. Muka dan tangan 2. Tidak hilang setelah istirahat 3. Diikuti keluhan fisik lain Hal ini merupakan pertanda anemia, gagal jantung, pre eklampsia	
Nyeri abdomen hebat	a. Nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal adalah TIDAK NORMAL. b. Nyeri abdomen yang menunjukkan bahaya adalah : 1. Hebat 2. Menetap 3. Tidak hilang setelah istirahat Hal ini bisa berarti appendicitis, KET, aborsi, PID, persalinan preterm, gastritis, UTI dsb	a. Tanyakan karakteristik dari nyerinya : 1. Kapan terjadi 2. Seberapa hebat 3. Kapan mulai dirasakan b. Tanyakan apakah ada gejala lain ; muntah, demam, diare c. Periksa TTV d. Periksa nyeri tekan abdomen/rebound tenderness e. Periksa protein urine
Bayi kurang bergerak seperti biasanya	Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan ke-5 / ke-6, beberapa	Jika bayi sebelumnya bergerak dan sekarang

F. Peran Bidan Dalam Edukasi Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan

Edukasi bidan tentang deteksi dini komplikasi kehamilan menurut Kemenkes meliputi(Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom LS, Hauth JC, 2005) :

1. Mengenali tanda bahaya kehamilan
2. Pentingnya kunjungan antenatal yang rutin
3. Penerapan pola hidup sehat
4. Manajemen risiko kehamilan
5. Perawatan kehamilan yang optimal
6. Intervensi yang berbasis bukti

Deteksi dini komplikasi kehamilan adalah upaya untuk menemukan penyimpangan yang terjadi selama kehamilan sejak dini. Deteksi dini ini bertujuan untuk mendeteksi ibu hamil berisiko agar dapat ditangani secara memadai. Komplikasi kehamilan adalah penyakit atau kondisi apa pun yang memengaruhi kehamilan seseorang. Untuk mencegah komplikasi kehamilan, Anda dapat:

1. Melakukan perawatan prenatal secara teratur
2. Menghadiri semua janji temu dan tes
3. Berbagi gejala dengan dokter
4. Menjaga kesehatan dan status gizinya saat sebelum dan selama kehamilan
5. Melakukan pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC)

ANC bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan fisik dan mental ibu hamil.

Deteksi dini komplikasi kehamilan sangat penting untuk mencegah masalah serius bagi ibu dan janin.

Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan deteksi dini komplikasi kehamilan:

1. Pemeriksaan Rutin oleh Tenaga Kesehatan (Bidan atau Dokter) (Varney, 2007)

- a. Pemeriksaan tekanan darah : Untuk mendeteksi preeklamsia atau hipertensi gestasional, yang dapat berisiko bagi ibu dan janin.
- b. Pemeriksaan berat badan : Pemantauan berat badan ibu hamil membantu mengidentifikasi masalah seperti preeklamsia (bengkak berlebih) atau penurunan berat badan yang tidak normal.
- c. Pemeriksaan kadar gula darah : Untuk mendeteksi diabetes gestasional. Tes darah seperti tes glukosa oral (OGTT) dapat dilakukan untuk memeriksa kadar gula darah.
- d. Pemeriksaan detak jantung janin : Untuk memastikan janin dalam kondisi baik dan mendeteksi adanya tanda-tanda ketegangan atau stres pada janin.
- e. Pemeriksaan urin : Untuk memeriksa adanya protein dalam urin yang dapat menjadi tanda preeklamsia atau infeksi saluran kemih.

2. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

- a. USG awal (pada trimester pertama) untuk memastikan usia kehamilan dan memeriksa detak jantung janin, serta mendeteksi adanya kehamilan ektopik atau cacat bawaan pada janin.
- b. USG lanjutan pada trimester kedua dan ketiga untuk memantau pertumbuhan janin, posisi plasenta, jumlah cairan ketuban, dan kesehatan janin secara keseluruhan.
- c. Pemeriksaan Doppler dapat dilakukan untuk memeriksa aliran darah janin, terutama pada kehamilan yang berisiko tinggi.

3. Pemeriksaan Kesehatan Ibu secara Menyeluruh

- a. Riwayat kesehatan ibu : Menanyakan riwayat medis, termasuk penyakit kronis, hipertensi, diabetes, atau gangguan lainnya, serta kondisi kehamilan sebelumnya yang dapat menjadi faktor risiko komplikasi.

- b. Pemeriksaan tanda-tanda infeksi : Seperti infeksi saluran kemih, infeksi vagina, atau infeksi lain yang dapat membahayakan ibu atau janin.
- c. Pemeriksaan fisik : Mengidentifikasi tanda-tanda kehamilan yang bermasalah, seperti pembengkakan yang berlebihan, perubahan pada kulit atau mata (yang dapat menandakan preeklamsia), atau tanda-tanda lainnya.

4. Deteksi Tanda-Tanda Preeklamsia

- a. Pembengkakan ekstrem (terutama pada tangan, wajah, atau kaki).
- b. Sakit kepala berat yang tidak hilang dengan istirahat.
- c. Gangguan penglihatan seperti kabur atau hilangnya penglihatan sementara.
- d. Nyeri perut bagian atas (biasanya di bawah rusuk kanan).
- e. Peningkatan tekanan darah yang signifikan.

5. Tes Laboratorium

- a. Tes darah untuk memeriksa kadar hemoglobin (untuk mendeteksi anemia), fungsi hati dan ginjal, serta kadar elektrolit.
- b. Tes urin untuk memeriksa adanya protein, gula, atau infeksi saluran kemih.

6. Pemeriksaan untuk Diabetes Gestasional

Tes toleransi glukosa : Biasanya dilakukan pada trimester kedua, terutama jika ibu hamil berisiko tinggi. Tes ini melibatkan pengukuran kadar gula darah setelah ibu mengonsumsi larutan glukosa.

7. Pemeriksaan Mental dan Emosional

Deteksi gangguan mental seperti depresi atau kecemasan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Bidan atau dokter akan mengevaluasi kondisi emosional ibu dan memberi dukungan atau merujuk ke profesional lain jika diperlukan.

8. Pemantauan Aktivitas Janin

- a. Mengamati gerakan janin : Ibu hamil dapat dipandu untuk memantau gerakan janin. Penurunan gerakan janin bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan pada janin.
- b. Pemeriksaan gerakan janin melalui metode kick count (menghitung gerakan janin dalam satu jam) jika ada kecurigaan masalah.

9. Konsultasi dan Rujukan Ke Rumah Sakit

Jika deteksi dini menunjukkan adanya risiko komplikasi atau kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, bidan atau dokter akan merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk pemeriksaan atau perawatan lanjutan.

10. Pendidikan dan Penyuluhan

- a. Memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai tanda-tanda bahaya dan komplikasi kehamilan yang harus diwaspadai, serta pentingnya perawatan prenatal yang teratur.
- b. Mengajarkan ibu untuk segera melapor jika mengalami gejala-gejala yang tidak biasa.
- c. Deteksi dini komplikasi kehamilan dapat mengurangi risiko bagi ibu dan bayi, serta memastikan bahwa perawatan yang tepat dapat diberikan lebih awal. Perawatan prenatal yang rutin dan lengkap sangat penting untuk mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi lebih serius.

G. Penutup

Deteksi dini komplikasi kehamilan dapat mengurangi risiko bagi ibu dan bayi, serta memastikan bahwa perawatan yang tepat dapat diberikan lebih awal. Perawatan prenatal yang rutin dan lengkap sangat penting untuk mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi lebih serius

Referensi

- Achmadi, U. F. (2013). *Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Rajawali Pers.
- Afni Kurnia. (2024). *Peran Vital Bidan dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak*.
[Https://Ehealth.Co.Id/](https://Ehealth.Co.Id/). <https://ehealth.co.id/blog/post/peran-vital-bidan-dalam-meningkatkan-kesehatan-ibu-dan-anak/>
- Bayuana, A., Anjani, A. D., Nurul, D. L., Selawati, Sai'dah, N., Susianti, R., & Anggraini, R. (2023). Komplikasi Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir: Literature Review. *Jurnal Wacana Kesehatan*, 8.
- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom LS, Hauth JC, G. L. (2005). *Williams Obstetrics 22nd Edition*. McGraw-Hill Companies. Inc.
- Nizwardi, E. L. and J. (2018). "Peran Media Sosial dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur. *Inov. Vokasional Dan Tekno*, 151, 10–17.
<https://doi.org/10.24036>
- Rokom, R. S. N. K. (2024). Utamakan Keselamatan Ibu. *Kemenkes RI*.
- Sri Rahayu, S. H. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini Kesehatan Bayi, Balita Dan Prasekolah Melalui Posyandu Dan Paud Pada Masa Pandemi Di Kelurahan Gedawang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Stikes Pemkab Jombang*, 8.
- Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992*. (2019).
- Varney, H. (2007). *Varney's Midwifery 4th Ed (Buku Ajar Kebidanan Ed 4)*. EGC.

BAB II

PENDAMPINGAN BIDAN DALAM PERSALINAN BERISIKO TINGGI

A. Pendahuluan

Persalinan berisiko tinggi adalah kondisi di mana ibu hamil mengalami komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin selama proses persalinan. Bidan memainkan peran yang sangat penting dalam mendampingi ibu hamil dengan risiko tinggi, mulai dari pemeriksaan prenatal hingga persalinan dan pemulihan pasca-persalinan. Pencegahan kematian ibu dapat dilakukan dengan deteksi dini terhadap faktor risiko dan penanganan yang tepat.

Persalinan merupakan momen penting dalam kehidupan seorang ibu dan bayi yang dikandungnya. Namun, tidak semua persalinan berjalan dengan lancar. Beberapa kasus memerlukan perhatian dan penanganan khusus karena masuk dalam kategori persalinan berisiko tinggi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti riwayat kesehatan ibu, komplikasi kehamilan, kelainan janin, atau faktor lingkungan yang mempengaruhi proses persalinan.

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan maternal memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi ibu hamil, terutama dalam menghadapi persalinan berisiko tinggi. Peran bidan mencakup deteksi dini faktor risiko, pemberian edukasi kepada ibu dan keluarga, serta koordinasi dengan tenaga medis lain dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi. Pendampingan yang tepat oleh bidan dapat meminimalkan risiko komplikasi serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana bidan dapat berperan secara optimal dalam menangani persalinan

berisiko tinggi. Dengan mengacu pada berbagai literatur dan pengalaman klinis, pembahasan dalam buku ini meliputi identifikasi risiko, strategi pendampingan, manajemen kegawatdaruratan, serta kolaborasi antarprofesi dalam memberikan layanan terbaik bagi ibu dan bayi.

Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi bidan, mahasiswa kebidanan, serta tenaga kesehatan lainnya yang berkecimpung dalam bidang maternal dan neonatal. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pendampingan persalinan berisiko tinggi, bidan dapat berkontribusi lebih baik dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi di Indonesia.

B. Definisi dan Klasifikasi Persalinan Berisiko Tinggi

Persalinan berisiko tinggi mencakup keadaan-keadaan di mana ibu atau janin menghadapi komplikasi yang memerlukan penanganan medis lebih intensif. Menurut WHO, faktor risiko pada ibu hamil dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: faktor ibu, faktor kehamilan, dan faktor janin (WHO, 2018). Berikut adalah beberapa faktor risiko yang sering ditemukan:

1. **Faktor Ibu:** Usia yang terlalu muda atau terlalu tua, riwayat penyakit kronis (seperti hipertensi, diabetes), infeksi (misalnya HIV), anemia berat, gangguan gizi, serta kondisi medis lain yang dapat mengganggu kehamilan. Faktor psikososial seperti stres berat dan kurangnya dukungan sosial juga dapat meningkatkan risiko komplikasi.
2. **Faktor Kehamilan:** Preeklampsia, yaitu kondisi hipertensi yang muncul selama kehamilan dan dapat berujung pada eklampsia yang mengancam nyawa ibu dan janin. Diabetes gestasional, yang meningkatkan risiko makrosomia pada bayi dan komplikasi persalinan. Kehamilan ganda (kembar), yang sering dikaitkan dengan kelahiran prematur dan pertumbuhan janin yang tidak seimbang. Gangguan

plasenta seperti plasenta previa (plasenta menutupi jalan lahir) dan solusio plasenta (plasenta terlepas sebelum bayi lahir), yang dapat menyebabkan perdarahan berat pada ibu dan gawat janin. Ketuban pecah dini, yaitu pecahnya selaput ketuban sebelum waktu persalinan yang dapat meningkatkan risiko infeksi intrauterin. Persalinan prematur, yaitu persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu, yang berisiko menyebabkan gangguan pernapasan, infeksi, dan masalah perkembangan pada bayi.

3. Faktor Janin: Faktor-faktor yang berkaitan dengan janin dapat mempengaruhi proses kehamilan dan persalinan. Beberapa di antaranya meliputi:
 - a. Posisi Janin yang Tidak Normal – Posisi janin yang tidak sesuai, seperti sungsang (bokong atau kaki berada di bawah) atau melintang, dapat menyebabkan kesulitan dalam persalinan normal. Kondisi ini sering memerlukan tindakan medis khusus, seperti versi luar atau persalinan melalui operasi caesar.
 - b. Kelainan Genetik atau Kongenital – Beberapa janin dapat mengalami kelainan bawaan yang disebabkan oleh faktor genetik atau gangguan perkembangan selama kehamilan. Kelainan ini dapat berdampak pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup janin, serta memerlukan perawatan khusus setelah lahir.
 - c. Makrosomia (Janin Besar) – Janin dengan berat badan yang melebihi normal, biasanya lebih dari 4.000 gram, dapat meningkatkan risiko persalinan sulit, cedera saat lahir, dan komplikasi bagi ibu seperti robekan jalan lahir atau perdarahan postpartum. Makrosomia sering terjadi pada ibu dengan diabetes gestasional atau obesitas.
 - d. Gangguan Pertumbuhan Intrauterin (Intrauterine Growth Restriction/IUGR) – Kondisi ini terjadi ketika janin mengalami keterlambatan pertumbuhan dalam rahim, sehingga ukuran dan berat badannya lebih kecil dari yang seharusnya. IUGR dapat disebabkan oleh gangguan plasenta, infeksi, atau

kondisi kesehatan ibu seperti hipertensi. Bayi dengan IUGR berisiko mengalami komplikasi saat lahir, termasuk kekurangan oksigen dan masalah pernapasan.

- e. Oligohidramnion (Ketuban Terlalu Sedikit) – Volume air ketuban yang rendah dapat membatasi ruang gerak janin, meningkatkan risiko kompresi tali pusat, serta menghambat perkembangan paru-paru janin. Kondisi ini dapat terjadi akibat kelainan ginjal pada janin, ketuban pecah dini, atau gangguan pada plasenta.
 - f. Polihidramnion (Ketuban Terlalu Banyak) – Sebaliknya, jumlah air ketuban yang berlebihan dapat menyebabkan rahim meregang berlebihan, meningkatkan risiko kelahiran prematur, ketuban pecah dini, dan gangguan pernapasan pada ibu. Polihidramnion sering dikaitkan dengan diabetes gestasional, kelainan saluran pencernaan janin, atau kehamilan kembar.
4. Deteksi dini: Deteksi dini terhadap faktor-faktor risiko dalam kehamilan berisiko tinggi sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Tenaga kesehatan, terutama bidan, memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi potensi komplikasi sejak dini agar dapat memberikan intervensi yang tepat dan segera. Dengan pemantauan yang cermat, risiko komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan postpartum, atau persalinan prematur dapat diminimalkan.

Manajemen persalinan berisiko tinggi memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai tenaga medis, termasuk dokter spesialis obstetri dan ginekologi, ahli anestesi, serta tenaga medis lainnya. Pemantauan ketat selama kehamilan, melalui pemeriksaan rutin dan penggunaan teknologi diagnostik seperti USG dan tes laboratorium, membantu dalam mengantisipasi potensi masalah yang dapat membahayakan ibu dan janin. Selain itu, koordinasi yang baik antara bidan, dokter, serta fasilitas kesehatan rujukan sangat diperlukan untuk memastikan kesiapan dalam menangani kondisi kegawatdaruratan yang mungkin terjadi selama proses persalinan. Penyediaan fasilitas yang memadai, termasuk ruang operasi yang

siap pakai, ketersediaan bank darah, serta peralatan resusitasi bayi, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Dengan manajemen yang optimal, pendekatan preventif yang tepat, serta kesiapan dalam menghadapi situasi darurat, angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi dapat ditekan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam menangani persalinan berisiko tinggi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

C. Peran Bidan dalam Deteksi dan Penanganan Risiko

Bidan memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Salah satu tanggung jawab utama bidan adalah melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Berdasarkan rekomendasi dari International Confederation of Midwives (ICM), bidan dilatih untuk melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin guna mengidentifikasi potensi komplikasi sejak dini dan memberikan intervensi yang tepat. Berikut adalah peran utama bidan dalam deteksi dan penanganan risiko kehamilan:

1. Pemantauan Kesehatan Ibu

Pemantauan kesehatan ibu selama kehamilan bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi yang dapat berdampak pada kesejahteraan ibu dan janin.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- a. **Pemeriksaan Tekanan Darah:** Tekanan darah tinggi dapat menjadi indikasi preeklamsia, yang merupakan kondisi serius selama kehamilan.
- b. **Pemeriksaan Berat Badan:** Kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak normal dapat menjadi tanda gangguan gizi atau kondisi medis lainnya.
- c. **Pemeriksaan Kadar Hemoglobin:** Hemoglobin yang rendah dapat mengindikasikan anemia, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan.

- d. Deteksi Infeksi: Bidan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, atau infeksi lain yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin.
- e. Pemeriksaan Edema: Pembengkakan yang berlebihan pada kaki, tangan, atau wajah dapat menjadi tanda preeklamsia atau gangguan ginjal.

2. Pemantauan Kesehatan Janin

Selain kesehatan ibu, kesehatan janin juga harus diperiksa secara berkala untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan meliputi:

- a. Pemeriksaan Detak Jantung Janin: Detak jantung janin yang tidak normal dapat menjadi tanda stres janin atau kondisi medis lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
- b. Pemantauan Pertumbuhan Janin: Bidan mengukur tinggi fundus uteri untuk memastikan janin berkembang sesuai usia kehamilan.
- c. Pemeriksaan Posisi Janin: Posisi janin yang tidak normal pada trimester akhir kehamilan dapat mempengaruhi proses persalinan dan mungkin memerlukan tindakan medis tambahan.
- d. Pemeriksaan Gerakan Janin: Gerakan janin yang kurang aktif dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan pada janin dan memerlukan evaluasi lebih lanjut.

3. Edukasi dan Konseling untuk Pencegahan Risiko

Selain pemeriksaan medis, bidan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya menjaga pola makan yang sehat, olahraga ringan, manajemen stres, dan tanda-tanda bahaya kehamilan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ibu mengenai kondisi kesehatannya dan membantu dalam pencegahan komplikasi.

4. Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan

Jika bidan menemukan adanya faktor risiko atau komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, mereka akan merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti rumah sakit atau dokter spesialis kandungan. Rujukan ini bertujuan untuk memastikan ibu dan janin mendapatkan perawatan yang optimal sesuai dengan kondisi mereka.

Kesimpulan

Deteksi dan penanganan risiko kehamilan merupakan bagian penting dari peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, memberikan edukasi kepada ibu hamil, serta merujuk ke layanan kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan, bidan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan berkonsultasi dengan bidan guna memastikan kehamilan yang sehat dan aman.

D. Pendampingan pada Saat Persalinan

Pada saat persalinan, pendampingan bidan sangat penting dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi. Bidan memiliki peran krusial, terutama dalam menangani persalinan berisiko tinggi. Berikut adalah beberapa peran utama bidan dalam situasi tersebut:

1. Identifikasi Komplikasi Persalinan Bidan harus memiliki keterampilan klinis yang baik untuk mengenali tanda-tanda komplikasi persalinan sejak dini. Komplikasi seperti perdarahan postpartum, preeklamsia, eklamsia, distosia (kesulitan dalam kelahiran), atau gangguan detak jantung janin dapat membahayakan ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan cepat. Dengan pemantauan yang ketat dan penggunaan alat bantu seperti kardiotokografi (CTG), bidan dapat segera merujuk atau mengambil langkah-langkah medis yang diperlukan untuk mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut.

2. Tindakan Tanggap Darurat Dalam situasi darurat, bidan terlatih untuk melakukan intervensi yang tepat, seperti resusitasi neonatal pada bayi yang mengalami asfiksia atau memberikan pertolongan pertama pada ibu yang mengalami perdarahan hebat. Jika terjadi komplikasi serius seperti ruptur uteri atau gawat janin, bidan harus bekerja sama dengan dokter spesialis kandungan untuk melakukan tindakan penyelamatan, seperti persiapan operasi caesar darurat.
3. Pengelolaan Rasa Nyeri Pengelolaan rasa nyeri selama persalinan adalah salah satu aspek penting dalam peran bidan. Teknik pengelolaan nyeri dapat dilakukan dengan metode non-farmakologi, seperti teknik relaksasi, pernapasan dalam, pijatan, atau hidroterapi. Jika diperlukan, bidan juga dapat membantu dalam pemberian analgesia atau anestesi ringan, bekerja sama dengan tim medis yang bertanggung jawab atas manajemen nyeri ibu.
4. Dukungan Psikologis dan Emosional Selain aspek fisik, bidan juga berperan dalam memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada ibu selama proses persalinan. Ketakutan, kecemasan, atau stres yang dialami ibu dapat memengaruhi jalannya persalinan. Bidan harus mampu memberikan motivasi, menjelaskan prosedur yang dilakukan, serta memberikan dukungan moral agar ibu tetap tenang dan percaya diri dalam menghadapi proses kelahiran.
5. Kolaborasi dengan Tenaga Medis Lainnya Persalinan berisiko tinggi sering kali memerlukan pendekatan multidisiplin. Bidan harus bekerja sama dengan dokter kandungan, perawat, anesthesiologi, dan tenaga medis lainnya untuk memastikan keputusan klinis yang tepat diambil pada waktu yang tepat. Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik sangat penting dalam menangani kasus yang memerlukan intervensi medis lanjut.
6. Edukasi dan Konseling Pasca Persalinan Setelah persalinan, bidan memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada ibu mengenai perawatan pasca persalinan, tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai, serta pentingnya pemberian ASI eksklusif. Konseling mengenai kontrasepsi dan perawatan

kesehatan ibu dan bayi juga merupakan bagian dari tugas bidan dalam memastikan kesejahteraan ibu dan anak setelah melahirkan.

Dengan keterampilan yang dimiliki, bidan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi, khususnya dalam persalinan berisiko tinggi. Pendampingan yang optimal dari bidan tidak hanya dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi, tetapi juga meningkatkan pengalaman persalinan yang lebih positif bagi ibu.

E. Contoh kasus: Penanganan Persalinan dengan Preeklamsia

Preeklamsia adalah salah satu kondisi berisiko tinggi yang sering ditemukan pada ibu hamil. Penyakit ini dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Shaikh et al. (2019), deteksi dini dan pengelolaan yang tepat terhadap preeklamsia sangat penting untuk mencegah terjadinya eklampsia dan komplikasi fatal lainnya. Bidan memiliki peran dalam memantau tanda-tanda preeklamsia seperti hipertensi dan edema, serta merujuk ibu hamil yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Berikut adalah beberapa studi kasus mengenai penanganan persalinan pada ibu dengan preeklamsia:

1. Studi Kasus di RS Roemani Muhammadiyah Semarang (2022):

Penelitian ini melaporkan 124 kasus ibu bersalin dengan preeklamsia dari Januari hingga September 2022. Salah satu kasus adalah Ny. W, 33 tahun, yang dirawat dengan pendekatan 7 langkah Varney. Penanganan meliputi pemantauan ketat tekanan darah, pemberian obat antihipertensi, dan terminasi kehamilan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

2. Asuhan Kebidanan pada Ny. R dengan Preeklamsia Berat di RSUD Dr. R. Soedjono Selong (2021):

Laporan ini mengkaji asuhan kebidanan pada Ny. R, yang mengalami preeklamsia berat dengan tekanan darah awal 150/100 mmHg. Setelah intervensi, tekanan darah menurun menjadi 130/80 mmHg. Penanganan

termasuk pemberian magnesium sulfat (MgSO_4) untuk mencegah kejang, serta pemantauan kondisi ibu dan janin secara intensif.

3. Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny. C.N dengan Preeklamsia Berat di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado:

Studi kasus ini melibatkan Ny. C.N, 39 tahun, hamil 34-35 minggu dengan preeklamsia berat. Penanganan meliputi pemberian antihipertensi, MgSO_4 , dan perencanaan persalinan yang aman untuk ibu dan bayi. Pendekatan manajemen asuhan kebidanan tujuh langkah Varney digunakan dalam kasus ini.

4. Asuhan Kebidanan pada Ny. E dengan Preeklamsia Berat di RSUD Ciamis:

Penelitian ini melaporkan kasus Ny. E, 32 tahun, dengan preeklamsia berat pada usia kehamilan 37 minggu. Penanganan mencakup pemberian MgSO_4 sebagai profilaksis kejang, pengaturan diet, dan pemantauan ketat kondisi ibu serta janin. Hasilnya menunjukkan perbaikan kondisi ibu setelah intervensi.

Dari studi-studi tersebut, penanganan preeklamsia berat umumnya melibatkan pemantauan ketat tekanan darah, pemberian obat antihipertensi, penggunaan MgSO_4 untuk mencegah kejang, dan perencanaan persalinan yang tepat untuk mencegah komplikasi serius bagi ibu dan bayi.

F. Pendampingan Postpartum untuk Mencegah Komplikasi Lanjutan

Masa postpartum merupakan periode penting dalam kehidupan seorang ibu setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu memerlukan pendampingan yang optimal untuk memastikan pemulihan fisik dan mental yang baik, serta untuk mencegah komplikasi yang dapat terjadi. Dalam hal ini, bidan memainkan peran krusial dalam

mendukung ibu dan bayi agar dapat melewati masa transisi ini dengan baik. Pendampingan postpartum oleh bidan meliputi beberapa aspek berikut:

1. Pemantauan Kesehatan Ibu

Pemulihan pasca-persalinan memerlukan perhatian khusus untuk mencegah komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu. Bidan bertanggung jawab dalam melakukan:

- a. Pemeriksaan perdarahan pasca-persalinan: Deteksi dini terhadap perdarahan postpartum sangat penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius, seperti anemia atau syok hipovolemik.
- b. Evaluasi kesehatan fisik ibu: Memantau proses involusi uterus, tanda-tanda infeksi, serta penyembuhan luka episiotomi atau luka operasi caesar.
- c. Pemantauan kondisi mental ibu: Banyak ibu mengalami perubahan suasana hati akibat fluktuasi hormon, sehingga bidan harus waspada terhadap tanda-tanda depresi pasca-persalinan (Kendall-Tackett et al., 2019). Edukasi mengenai kesehatan mental serta dukungan psikososial sangat diperlukan agar ibu dapat beradaptasi dengan baik dalam peran barunya.

2. Penyuluhan tentang ASI dan Perawatan Bayi

Selain pemulihan fisik dan mental, ibu juga memerlukan bimbingan dalam menyusui dan merawat bayi. Bidan berperan dalam:

- a. Mendukung keberhasilan menyusui: Memberikan edukasi mengenai teknik menyusui yang benar, manfaat ASI eksklusif, serta cara mengatasi tantangan dalam menyusui (Miller et al., 2021).
- b. Memberikan edukasi perawatan bayi: Meliputi cara memandikan bayi, perawatan tali pusat, serta pemantauan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir.

- c. Mendorong keterlibatan keluarga dalam perawatan ibu dan bayi: Dukungan dari pasangan dan keluarga sangat penting untuk kesejahteraan ibu dan keberhasilan menyusui.

3. Deteksi dan Pencegahan Komplikasi Lanjutan

Bidan juga memiliki peran dalam mengidentifikasi komplikasi lanjutan yang dapat terjadi pada ibu maupun bayi. Beberapa komplikasi yang perlu diwaspadai meliputi:

- a. Infeksi postpartum: Seperti endometritis atau mastitis, yang memerlukan penanganan medis segera.
- b. Gangguan laktasi: Termasuk produksi ASI yang tidak mencukupi atau saluran ASI tersumbat.
- c. Kesehatan reproduksi ibu: Edukasi mengenai pemulihan organ reproduksi, perencanaan kehamilan berikutnya, serta metode kontrasepsi yang sesuai.

Pendampingan yang optimal selama periode postpartum akan membantu mengurangi risiko komplikasi serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Oleh karena itu, peran bidan dalam mendukung ibu melalui pemantauan kesehatan, edukasi, serta dukungan psikososial sangatlah penting.

G. Peran Bidan dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

1. Peran Bidan dalam Deteksi dan Penanganan Risiko Kehamilan

Bidan memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Salah satu tanggung jawab utama bidan adalah melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Berdasarkan rekomendasi dari International Confederation of Midwives (ICM), bidan dilatih untuk melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin guna mengidentifikasi potensi komplikasi sejak dini dan memberikan intervensi yang

tepat. Berikut adalah peran utama bidan dalam deteksi dan penanganan risiko kehamilan:

a. Pemantauan Kesehatan Ibu

Pemantauan kesehatan ibu selama kehamilan bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi yang dapat berdampak pada kesejahteraan ibu dan janin. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- 1) Pemeriksaan Tekanan Darah: Tekanan darah tinggi dapat menjadi indikasi preeklamsia, yang merupakan kondisi serius selama kehamilan.
- 2) Pemeriksaan Berat Badan: Kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak normal dapat menjadi tanda gangguan gizi atau kondisi medis lainnya.
- 3) Pemeriksaan Kadar Hemoglobin: Hemoglobin yang rendah dapat mengindikasikan anemia, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan.
- 4) Deteksi Infeksi: Bidan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, atau infeksi lain yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin.
- 5) Pemeriksaan Edema: Pembengkakan yang berlebihan pada kaki, tangan, atau wajah dapat menjadi tanda preeklamsia atau gangguan ginjal.

b. Pemantauan Kesehatan Janin

Selain kesehatan ibu, kesehatan janin juga harus diperiksa secara berkala untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan meliputi:

- 1) Pemeriksaan Detak Jantung Janin: Detak jantung janin yang tidak normal dapat menjadi tanda stres janin atau kondisi medis lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
- 2) Pemantauan Pertumbuhan Janin: Bidan mengukur tinggi fundus uteri untuk memastikan janin berkembang sesuai usia kehamilan.

- 3) Pemeriksaan Posisi Janin: Posisi janin yang tidak normal pada trimester akhir kehamilan dapat mempengaruhi proses persalinan dan mungkin memerlukan tindakan medis tambahan.
- 4) Pemeriksaan Gerakan Janin: Gerakan janin yang kurang aktif dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan pada janin dan memerlukan evaluasi lebih lanjut.

c. Edukasi dan Konseling untuk Pencegahan Risiko

Selain pemeriksaan medis, bidan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya menjaga pola makan yang sehat, olahraga ringan, manajemen stres, dan tanda-tanda bahaya kehamilan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ibu mengenai kondisi kesehatannya dan membantu dalam pencegahan komplikasi.

d. Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan

Jika bidan menemukan adanya faktor risiko atau komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, mereka akan merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti rumah sakit atau dokter spesialis kandungan. Rujukan ini bertujuan untuk memastikan ibu dan janin mendapatkan perawatan yang optimal sesuai dengan kondisi mereka.

Kesimpulan

Deteksi dan penanganan risiko kehamilan merupakan bagian penting dari peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, memberikan edukasi kepada ibu hamil, serta merujuk ke layanan kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan, bidan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan berkonsultasi dengan bidan guna memastikan kehamilan yang sehat dan aman.

H. Penutup

Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam pendampingan persalinan berisiko tinggi. Peran ini tidak hanya terbatas pada saat persalinan berlangsung, tetapi juga mencakup seluruh tahapan kehamilan, persiapan persalinan, dan perawatan pascapersalinan. Melalui deteksi dini terhadap faktor risiko kehamilan, bidan dapat melakukan intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Dengan pendekatan yang holistik, bidan dapat memberikan layanan yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional ibu hamil, sehingga mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalani kehamilan dan persalinan.

Selain itu, edukasi yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil dan masyarakat memiliki dampak yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan prenatal. Informasi mengenai pola makan yang sehat, pentingnya olahraga ringan, tanda-tanda bahaya kehamilan, serta strategi menghadapi persalinan dapat membantu ibu dalam menjaga kesehatannya secara optimal. Kesadaran yang lebih baik akan membantu mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan angka keberhasilan persalinan normal.

Penting juga untuk menekankan bahwa kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal sangat bergantung pada dukungan sistem kesehatan yang baik. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan bagi bidan, mereka dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menangani berbagai situasi kehamilan, baik yang normal maupun berisiko tinggi. Selain itu, peningkatan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk penyediaan alat medis yang lengkap dan tenaga kesehatan yang kompeten, akan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan.

Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan setiap ibu dan bayi mendapatkan perawatan yang

layak. Pemerintah perlu terus mendukung program kesehatan ibu dan anak dengan kebijakan yang berpihak pada peningkatan layanan kebidanan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ibu hamil, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan angka kematian ibu dan bayi dapat terus menurun, dan setiap ibu dapat menjalani kehamilan serta persalinan dengan aman dan nyaman. Dengan peran bidan yang semakin diperkuat, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih sehat bagi ibu dan generasi mendatang.

Referensi

- Al-Shaikh, G. H., Alamoudi, H. A., & Al-Dosary, M. A. (2019). *Management of preeclampsia in pregnancy: A review of current practices. Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 39(4), 445-452.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2014). *International definition of the midwife*.
- Kendall-Tackett, K., & Henshaw, C. (2019). Postpartum depression and breastfeeding: A systematic review. *International Journal of Childbirth Education*, 34(1), 32-39.
- Miller, A. L., & Stuebe, A. M. (2021). Breastfeeding and maternal health outcomes: A review of the evidence. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 224(6), 723-735.
- Melchior, H., et al. (2018). *Prenatal care and risk assessment in maternal health*.
- O'Connor, S., Farren, M., & O'Reilly, M. (2020). *Midwifery Practice: Knowledge and skills for the modern midwife*. Elsevier Health Sciences.
- World Health Organization (WHO). (2018). *Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors*. Geneva: World Health Organization.

Glosarium

A

Anemia: Adalah Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang dapat menyebabkan kelelahan dan komplikasi saat persalinan.: adalah

Antihipertensi: Adalah Obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, terutama pada kasus preeklamsia

Asfiksia: Adalah Kondisi di mana bayi mengalami kekurangan oksigen saat lahir, yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak.

Asuhan Kebidanan: Adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan bidan untuk memberikan perawatan kepada ibu hamil, bersalin, dan nifas

D

Diabetes Gestasional: Adalah Diabetes yang muncul selama kehamilan dan dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.

Distosia: Adalah Kesulitan dalam proses persalinan akibat berbagai faktor, seperti ukuran janin yang besar atau posisi janin yang tidak normal.

E

Edema: Adalah Pembengkakan akibat penumpukan cairan di dalam tubuh, sering kali terjadi pada kehamilan dan dapat menjadi tanda preeklamsia.

Eklampsia: Adalah Kondisi serius yang terjadi pada ibu hamil dengan preeklamsia yang tidak tertangani, ditandai dengan kejang yang berbahaya.

Endometritis: Adalah Infeksi pada lapisan dalam rahim setelah persalinan, yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan ibu.

G

Gangguan Plasenta: Adalah Kelainan yang terjadi pada plasenta, seperti plasenta previa dan solusio plasenta, yang dapat menyebabkan perdarahan serius.

Gangguan Pertumbuhan Intrauterin (IUGR): Adalah Kondisi di mana janin mengalami keterlambatan pertumbuhan di dalam rahim.

H

Hipertensi: Adalah Tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi dalam kehamilan, seperti preeklamsia dan eklampsia.

HIV (Human Immunodeficiency Virus): Adalah Virus yang dapat ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.

I

Involusi Uterus: Adalah Proses kembalinya rahim ke ukuran normal setelah persalinan.

Ketuban Pecah Dini (KPD): Adalah Kondisi ketika selaput ketuban pecah sebelum waktu persalinan, meningkatkan risiko infeksi.

K

Konseling Pasca Persalinan: Adalah Proses pemberian edukasi kepada ibu setelah melahirkan mengenai perawatan diri dan bayi.

Kardiotokografi (CTG): Adalah Alat pemantauan detak jantung janin dan kontraksi rahim selama persalinan.

M

Makrosomia: Adalah Kondisi di mana janin memiliki berat badan lebih dari 4.000 gram, meningkatkan risiko persalinan sulit.

Magnesium Sulfat (MgSO_4): Adalah Obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati kejang pada ibu dengan preeklamsia berat.

Mastitis: Adalah Infeksi pada jaringan payudara, sering dialami ibu menyusui dan menyebabkan nyeri serta demam.

Morbiditas: Adalah Kejadian penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi dalam suatu populasi.

Mortalitas: Adalah Angka kematian dalam suatu populasi, sering digunakan dalam konteks ibu dan bayi baru lahir.

O

Oligohidramnion: Adalah Kondisi di mana volume air ketuban terlalu sedikit, yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin.

P

Perdarahan Postpartum: adalah Perdarahan yang terjadi setelah melahirkan, yang dapat menyebabkan syok dan kematian ibu jika tidak segera ditangani.

Persalinan Prematur: Adalah Persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, yang meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada bayi.

Plasenta Previa: Adalah Kondisi di mana plasenta menutupi jalan lahir, meningkatkan risiko perdarahan saat persalinan.

Polihidramnion: Adalah Kondisi di mana volume air ketuban berlebihan, yang dapat menyebabkan persalinan prematur atau komplikasi lain.

Preeklamsia: Adalah Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urine, dapat berkembang menjadi eklampsia.

Profilaksis: Adalah Tindakan pencegahan untuk menghindari penyakit atau komplikasi tertentu.

R

Resusitasi Neonatal: Adalah Prosedur untuk membantu bayi yang mengalami kesulitan bernapas setelah lahir.

Ruptur Uteri: Adalah Robeknya dinding rahim selama persalinan, yang dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi.

S

Stres Psikososial: Adalah Stres yang disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu hamil.

T

Tekanan Darah: Adalah Ukuran kekuatan darah terhadap dinding arteri, yang harus dipantau selama kehamilan untuk mencegah komplikasi.

Terminasi Kehamilan: Adalah Penghentian kehamilan secara medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau karena alasan medis lainnya.

Tujuh Langkah Varney: Adalah Metode sistematis dalam asuhan kebidanan yang mencakup pengkajian, diagnosis, dan intervensi dalam perawatan ibu dan bayi.

U

USG (Ultrasonografi): Adalah Teknologi pencitraan yang digunakan untuk memantau pertumbuhan janin dan mendeteksi kelainan selama kehamilan

BAB III

TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN IBU SAAT PERSALINAN

A. Pendahuluan

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan teknologi medis telah berperan signifikan dalam meningkatkan kesehatan ibu selama persalinan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara umum, tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Kesehatan ibu saat persalinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem layanan kesehatan global. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan teknologi medis telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa angka kematian ibu (AKI) masih menjadi tantangan di banyak negara, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Data WHO tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 287.000 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan pada tahun 2020, yang berarti satu kematian ibu terjadi setiap dua menit. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan teknologi medis menjadi solusi yang sangat diperlukan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan kualitas layanan persalinan (World Health Organisation, 2023)

Salah satu inovasi utama dalam bidang ini adalah penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang memungkinkan tenaga medis untuk menganalisis data kesehatan ibu secara lebih akurat dan cepat. AI dapat membantu dalam mendeteksi risiko komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan postpartum, dan kelahiran prematur dengan lebih dini, sehingga memungkinkan intervensi medis yang lebih tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan telemedicine telah membuka akses bagi ibu hamil di daerah terpencil untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa

harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Melalui aplikasi berbasis digital, ibu dapat memantau kondisi kehamilan mereka secara real-time dan mendapatkan panduan medis dari tenaga kesehatan profesional.

Selain itu, perangkat wearable atau sensor medis yang dapat dikenakan juga semakin banyak digunakan untuk mengawasi kondisi ibu selama persalinan. Alat ini mampu merekam data vital seperti tekanan darah, denyut jantung, serta kontraksi rahim, yang dapat membantu dokter dan bidan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat saat proses persalinan berlangsung. Sementara itu, inovasi dalam ultrasonografi portabel juga telah memberikan manfaat besar, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan alat kesehatan. Dengan alat USG portabel, tenaga medis dapat memantau perkembangan janin secara lebih mudah dan akurat tanpa harus bergantung pada fasilitas kesehatan besar.

Di Indonesia, angka kematian ibu (AKI) masih menjadi tantangan serius. Pada tahun 2021, AKI tercatat sekitar 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Untuk menurunkan angka ini, pemerintah menargetkan penurunan AKI menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 dan 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengadaan alat ultrasonografi (USG) portabel di puskesmas. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan membeli 447 unit USG untuk puskesmas yang telah dilatih namun belum memiliki perangkat tersebut. Rencananya, 4.180 unit USG tambahan akan disediakan pada tahun 2022 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. USG portabel ini memungkinkan deteksi dini komplikasi kehamilan, terutama di daerah terpencil, sehingga ibu hamil dapat dirujuk lebih awal ke fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, inovasi teknologi seperti aplikasi mobile dan telehealth telah diimplementasikan untuk mendukung kesehatan ibu hamil. Di Kabupaten Sidoarjo, misalnya, diterapkan aplikasi SIMANIES (Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency System) dan SICANTIK (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak) untuk meningkatkan layanan terhadap ibu melahirkan. Aplikasi ini memungkinkan tim kesehatan di puskesmas dan rumah

sakit, termasuk bidan, untuk mengirim rujukan secara cepat, mempercepat penanganan, dan mengurangi risiko keterlambatan. Inovasi lainnya adalah penggunaan aplikasi "Ambulans Dering Ibu Hamil" di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Aplikasi ini diintegrasikan dengan layanan ojek online lokal, memudahkan pengiriman ambulans bagi ibu hamil yang membutuhkan, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas. Penerapan teknologi ini menunjukkan komitmen berbagai daerah di Indonesia dalam memanfaatkan inovasi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dengan terus mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi medis yang tepat, diharapkan kesehatan ibu saat persalinan dapat semakin terjaga, dan target penurunan AKI dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Rokom, 2024).

Penerapan teknologi medis dalam persalinan telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, mulai dari peningkatan deteksi dini terhadap risiko komplikasi hingga kemudahan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal infrastruktur, biaya, serta kesiapan tenaga medis dalam mengoperasikan teknologi baru. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi medis ini dapat dimanfaatkan secara luas dan merata. Ke depan, diharapkan perkembangan teknologi medis akan semakin mendukung peningkatan kesehatan ibu saat persalinan, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menurunkan angka kematian ibu secara global. Dengan terus dikembangkannya berbagai inovasi dan solusi teknologi, setiap ibu di dunia berhak mendapatkan perawatan persalinan yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi.

B. Teknologi Pemantauan Kehamilan Dan Janin

- 1. *Cardiotocography* (CTG) untuk Monitoring Kontraksi dan Detak Jantung Janin**
 - a. Pengertian**

Cardiotocography (CTG) adalah metode non-invasif yang digunakan untuk memantau kesejahteraan janin selama kehamilan dan persalinan dengan merekam denyut jantung janin serta aktivitas kontraksi uterus ibu. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi dini tanda-tanda distress janin, sehingga intervensi medis dapat dilakukan tepat waktu untuk mencegah komplikasi serius (Ayres de Campos, D., & Arulkumaran, 2018).

b. Prinsip Kerja CTG

CTG menggunakan dua sensor utama yang ditempatkan pada perut ibu hamil. Sensor pertama berfungsi untuk mendeteksi dan merekam denyut jantung janin, sementara sensor kedua mengukur frekuensi dan intensitas kontraksi uterus. Hasil rekaman dari kedua sensor ini ditampilkan dalam bentuk grafik, yang kemudian dianalisis oleh tenaga medis untuk menilai kondisi janin dan aktivitas uterus (Ayres de Campos, D., & Arulkumaran, 2018).

CTG bekerja dengan menggunakan dua sensor utama:

- 1) Transduser ultrasonik untuk merekam detak jantung janin (fetal heart rate/FHR).
- 2) Tonometer untuk mengukur frekuensi dan intensitas kontraksi uterus (uterine contractions/UC).

c. Indikasi Penggunaan CTG

CTG biasanya dilakukan pada trimester ketiga kehamilan atau saat persalinan, terutama jika terdapat kondisi-kondisi seperti:

- 1) Kehamilan berisiko tinggi (misalnya, hipertensi, diabetes gestasional)
- 2) Penurunan gerakan janin
- 3) Oligohidramnion atau polihidramnion
- 4) Riwayat komplikasi pada kehamilan sebelumnya
- 5) Induksi atau augmentasi persalinan

d. Interpretasi Hasil CTG

Interpretasi CTG dilakukan dengan menganalisis parameter berikut:

- 1) Frekuensi Denyut Jantung Janin (FHR): Normalnya berkisar antara 110–160 bpm.
- 2) Variabilitas FHR: Fluktuasi kecil pada detak jantung yang mencerminkan keseimbangan antara sistem saraf simpatis dan parasimpatis janin.
- 3) Akselerasi: Peningkatan sementara FHR yang menunjukkan janin dalam kondisi baik.
- 4) Deselerasi: Penurunan FHR yang dapat mengindikasikan adanya gangguan, seperti hipoksia janin.

Interpretasi pola CTG dilakukan berdasarkan klasifikasi dari FIGO (*International Federation of Gynecology and Obstetrics*):

- 1) CTG *Reassuring*: FHR normal, variabilitas baik, tidak ada deselerasi patologis.
- 2) CTG *Suspicious*: Variabilitas menurun, akselerasi jarang, deselerasi ringan.
- 3) CTG *Pathological*: Deselerasi berulang dan berkepanjangan, tanda hipoksia janin.



Cardiotocography (CTG)
Sumber: klikdokter.com

e. Teknologi dan Inovasi Terbaru dalam CTG

Penelitian terbaru telah mengembangkan metode berbasis kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* untuk meningkatkan akurasi interpretasi CTG. Studi oleh Georgieva et al. (2019) mengungkapkan bahwa penggunaan AI dapat mengurangi kesalahan interpretasi yang sering terjadi pada tenaga medis. Selain itu, algoritma deep learning yang dikembangkan oleh Zhao et al. (2021) mampu menganalisis pola detak jantung janin dengan sensitivitas tinggi, sehingga meningkatkan deteksi dini distress janin.

Inovasi lainnya meliputi:

- 1) CTG berbasis telemetri, memungkinkan pemantauan janin secara real-time tanpa kabel.
- 2) CTG dengan analisis berbasis cloud, memungkinkan integrasi data dengan sistem rekam medis elektronik.
- 3) Penggunaan sensor wearable, yang memberikan kenyamanan lebih bagi ibu hamil selama pemantauan.

2. Ultrasonografi (USG) dan Perannya dalam Menilai Kondisi Janin

Ultrasonografi (USG) merupakan teknologi pencitraan medis yang sangat berperan dalam obstetri, khususnya dalam menilai kondisi janin selama kehamilan. Teknologi ini bekerja dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambaran janin, plasenta, dan cairan ketuban secara real-time (Norton, M.E., Scutt, L.M., & Feldstein, 2016). Keunggulan utama USG adalah sifatnya yang non-invasif, aman, dan dapat digunakan secara berulang tanpa risiko radiasi, sehingga menjadi metode utama dalam pemantauan kehamilan (Rumack, C. M., Wilson, S. R., & Charboneau, 2018).

Sejak trimester pertama, USG digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan kehamilan, menentukan usia gestasi, serta menilai perkembangan awal janin melalui pengukuran Crown-Rump Length (CRL) (Salomon et al., 2011). Pada trimester kedua, pemeriksaan USG lebih komprehensif, mencakup evaluasi

struktur anatomi janin guna mendeteksi kemungkinan adanya kelainan kongenital seperti anensefali, spina bifida, dan kelainan jantung bawaan (Kagan, K. O., Sonek, J., & Nicolaides, 2021). Memasuki trimester ketiga, USG berperan dalam menilai posisi janin, volume cairan ketuban, serta kemungkinan gangguan pertumbuhan janin atau Intrauterine Growth Restriction (IUGR) (Fleischer, A. C., Manning, F. A., Jeanty, P., Romero, R., & James, 2017)

Selain pemeriksaan USG konvensional, teknologi USG Doppler digunakan untuk mengevaluasi aliran darah di tali pusat dan organ janin. Hal ini sangat penting dalam mendeteksi kondisi gawat janin akibat gangguan sirkulasi darah, terutama pada kehamilan berisiko tinggi seperti preeklampsia dan diabetes gestasional (Abramowicz, J. S., & Basseal, 2020). Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, USG juga memiliki keterbatasan, seperti kualitas gambar yang dapat dipengaruhi oleh posisi janin, indeks massa tubuh ibu, serta keterampilan operator dalam melakukan interpretasi hasil pemeriksaan (WHO, 2021)

Seiring dengan perkembangan teknologi, inovasi dalam bidang USG semakin maju. Saat ini, USG 3D dan 4D telah memungkinkan visualisasi lebih mendetail terhadap anatomi janin, yang sangat berguna dalam diagnosis kelainan kongenital. Selain itu, kecerdasan buatan (AI) mulai diintegrasikan dalam interpretasi hasil USG untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan mengurangi variabilitas subjektif dalam analisis gambar (AIUM, 2022). Bahkan, konsep tele-ultrasound telah dikembangkan untuk memungkinkan konsultasi jarak jauh dalam pemeriksaan kehamilan, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan spesialis (WHO, 2021).



Ultrasonografi (USG)
Sumber: Alomedika.com

3. Doppler Ultrasound untuk Analisis Aliran Darah Plasenta

Ultrasonografi Doppler adalah teknik pencitraan non-invasif yang memanfaatkan efek Doppler untuk mengevaluasi kecepatan dan arah aliran darah dalam pembuluh darah. Dalam konteks obstetri, metode ini digunakan untuk menilai sirkulasi darah uteroplasenta, yang berperan penting dalam memantau kesehatan janin dan ibu selama kehamilan. Ultrasonografi Doppler memungkinkan penilaian resistensi aliran darah di arteri uterina dan plasenta. Parameter seperti Indeks Resistensi (IR) dan adanya 'notching' pada gelombang aliran darah digunakan untuk mengidentifikasi gangguan perfusi plasenta yang dapat menyebabkan komplikasi seperti preeklampsia dan pertumbuhan janin terhambat. (Berlian, 2018)

Doppler Ultrasound bekerja berdasarkan prinsip efek Doppler, di mana perubahan frekuensi gelombang suara yang dipantulkan oleh eritrosit bergerak digunakan untuk menilai kecepatan dan arah aliran darah. Pemeriksaan ini mencakup berbagai mode, seperti Doppler Spektral untuk analisis kuantitatif, Doppler Warna untuk pemetaan visual, dan Power Doppler untuk mendeteksi aliran darah dengan sensitivitas tinggi (Hecher dan Hackeloer, 2019).

Pemeriksaan Doppler dilakukan dengan menempatkan transduser pada perut ibu dan mengarahkan gelombang suara ke pembuluh darah yang relevan. Beberapa parameter penting yang dianalisis meliputi:

- a. Arteri uterina: Evaluasi resistensi pembuluh darah maternal, yang dapat membantu dalam prediksi preeklamsia dan insufisiensi plasenta.
- b. Arteri umbilikal: Menggambarkan resistensi plasenta dan mendeteksi hipoksia janin.
- c. Arteri serebri media janin: Digunakan untuk menilai redistribusi sirkulasi janin dalam kondisi hipoksia

(Nicolaidis dan Papageorgiou, 2023)

Doppler Ultrasound telah menjadi alat yang sangat berharga dalam mendeteksi gangguan kehamilan. Pada kasus preeklamsia, peningkatan resistensi arteri uterina dapat terlihat sebelum munculnya gejala klinis, sehingga memungkinkan intervensi dini (Kamphof et al., 2022). Selain itu, pada IUGR, adanya aliran diastolik yang berkurang atau hilang pada arteri umbilikal menunjukkan insufisiensi plasenta yang dapat membahayakan janin (Baschat, 2020). Pengembangan doppler saat ini dengan pemanfaatan ponsel atau dikenal dengan *doppler nirkabel* yaitu Doppler ultrasound bekerja dengan mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi ke dalam tubuh, kemudian mendeteksi perubahan frekuensi gelombang pantul akibat pergerakan darah di dalam pembuluh. Pada sistem nirkabel, sensor Doppler yang kecil dan portabel mentransmisikan data ke perangkat lain, seperti smartphone atau komputer, menggunakan teknologi Bluetooth, Wi-Fi, atau komunikasi Near Field Communication (NFC).

Komponen utama Doppler nirkabel meliputi:

- a. Transduser Ultrasound Miniatur – Menghasilkan dan menerima gelombang suara tanpa kabel.
- b. Unit Pemrosesan Data Berbasis AI – Menganalisis pola aliran darah secara otomatis.

- c. Konektivitas Nirkabel (Bluetooth/Wi-Fi) – Mengirimkan data ke perangkat dokter atau pasien secara real-time.
- d. Aplikasi Pemantauan – Aplikasi berbasis AI yang memungkinkan interpretasi data lebih mudah.

Keunggulan Doppler Nirkabel dalam Pemantauan Kehamilan

- a. Kenyamanan dan Mobilitas
 - 1) Pasien dapat menggunakan perangkat ini di rumah tanpa perlu datang ke klinik atau rumah sakit.
 - 2) Dapat dipasang pada sabuk kehamilan atau ditempelkan langsung di perut ibu.
- b. Pemantauan Real-Time
 - 1) Data aliran darah plasenta dapat dikirim langsung ke tenaga medis untuk pemantauan jarak jauh (Kim, H., Park, S., & Lee, 2022)
 - 2) Mengurangi risiko keterlambatan deteksi kondisi seperti insufisiensi plasenta atau preeklamsia.
- c. Akurasi yang Meningkat dengan AI

AI mampu menganalisis variasi aliran darah dan mendeteksi anomali seperti peningkatan resistensi arteri uterina atau penurunan aliran darah umbilikalis (Singh, R., Gupta, N., & Sharma, 2021)
- d. Non-invasif dan Aman

Tidak memerlukan prosedur invasif atau paparan radiasi, sehingga lebih aman bagi ibu dan janin (Hassan, M., Alam, M., & Lee, 2023b)



Doppler Ultrasound nirkable

www.aminmed.co

4. Wearable Devices untuk Pemantauan Kehamilan Jarak Jauh

Wearable devices adalah perangkat yang dikenakan pada tubuh dan dilengkapi dengan sensor untuk mengukur berbagai parameter fisiologis ibu dan janin. Teknologi ini menjadi solusi inovatif bagi ibu hamil yang membutuhkan pemantauan medis berkelanjutan, terutama di daerah terpencil atau bagi mereka yang memiliki risiko kehamilan tinggi (Chandrasekaran, R., Katthula, V., & Moustakas, 2021)

Jenis Wearable Devices dalam Pemantauan Kehamilan

Beberapa jenis wearable devices yang digunakan dalam pemantauan kehamilan meliputi:

- a. Sensor Elektrokardiografi (ECG) dan Fotopletismografi (PPG)
 - 1) Digunakan untuk memantau detak jantung ibu dan janin serta variabilitas denyut jantung.
 - 2) Contoh perangkat: *HeraBEAT* dan *Owlet Band* (Liu, Y., Zhang, W., & Chen, 2023)
- b. Pemantauan Kontraksi Uterus

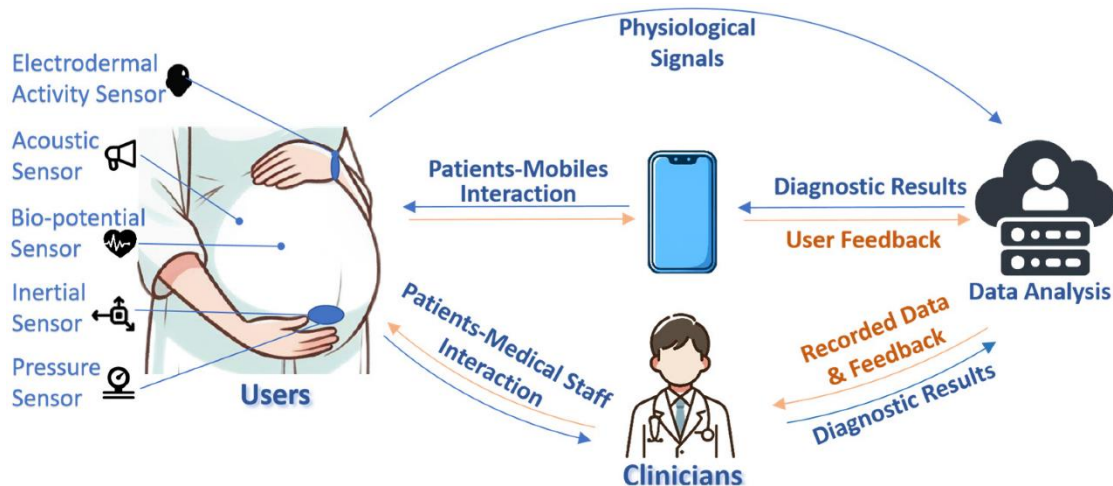
Perangkat berbasis *electromyography* (EMG) seperti *Bloomlife* membantu ibu memantau pola kontraksi tanpa harus ke rumah sakit (Hussain, M., Wang, Z., & Taylor, 2022)

c. Sensor Tekanan Darah dan Saturasi Oksigen

- 1) Berguna untuk mendeteksi hipertensi dalam kehamilan dan risiko preeklamsia.
- 2) Contoh: *Everion* oleh Biovotion, yang mengukur tekanan darah dan saturasi oksigen (Ting, D. S., Carin, L., Dzau, V., & Wong, 2021)

d. Pelacak Aktivitas dan Pola Tidur

- 1) Menggunakan akselerometer dan giroskop untuk memantau aktivitas fisik ibu hamil, yang berhubungan dengan kesehatan janin.
- 2) Contoh perangkat: *Fitbit*, *Garmin*, dan *Oura Ring* (Chen, L., Xu, Y., & Lin, 2022a)



The pregnancy-monitoring system with smart wearable sensors.

Sumber: (Liu et al., 2024)

C. Teknologi Persalinan Normal

Prediksi persalinan yang akurat sangat penting untuk meningkatkan kesiapan tenaga medis dan mengurangi risiko komplikasi bagi ibu dan bayi. Kemajuan dalam teknologi sensor dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*, AI) telah memungkinkan pemantauan kehamilan yang lebih canggih dan prediksi waktu persalinan yang lebih akurat. Sensor yang digunakan dalam perangkat medis modern dapat mengumpulkan data fisiologis ibu dan janin secara real-time,

sementara AI menganalisis data tersebut untuk memberikan prediksi berbasis pola dan tren klinis (Zhao, W., Chen, J., & Lin, 2023).

Berbagai sensor digunakan dalam pemantauan kehamilan dan prediksi persalinan, termasuk:

1. Sensor Elektromiografi (EMG)
 - a. Digunakan untuk mendeteksi aktivitas otot uterus dan kontraksi prematur.
 - b. Membantu memprediksi kemungkinan persalinan prematur dengan menganalisis frekuensi dan intensitas kontraksi (Arney, S. C., Parker, S. E., & Bishop, 2021)
2. Sensor Fotopletismografi (PPG) dan Elektrokardiografi (ECG)
 - a. Memantau denyut jantung ibu dan variabilitas denyut jantung janin.
 - b. Variabilitas denyut jantung janin dapat menjadi indikator tingkat stres janin yang berhubungan dengan waktu persalinan (Chen, L., Xu, Y., & Lin, 2022a)
3. Sensor Tekanan Intrauterin

Mengukur tekanan dalam rahim untuk menilai aktivitas kontraksi yang dapat mengindikasikan onset persalinan (Singh, P., Agarwal, S., & Gupta, 2020).
4. Kelembapan Kulit

Perubahan suhu basal tubuh ibu dapat menjadi indikator awal proses persalinan (Mancuso, R., Adams, T., & Singh, 2021)
5. Wearable Devices dan Internet of Medical Things (IoMT)

Perangkat seperti gelang pintar atau sabuk pemantau kehamilan dapat mengirimkan data ke sistem AI untuk analisis lebih lanjut (Hassan, M., Alam, M., & Lee, 2023a)

Kecerdasan buatan memainkan peran utama dalam mengolah data dari berbagai sensor untuk memberikan prediksi yang lebih akurat. AI bekerja dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk mengenali pola dalam data fisiologis ibu dan janin.

Beberapa metode AI yang digunakan meliputi:

1. Deep Learning dan Neural Networks

Menganalisis data kompleks dari sensor untuk mengidentifikasi pola yang menunjukkan awal persalinan (Sun, J., Li, C., & Zhao, 2022).

2. Machine Learning untuk Deteksi Risiko Persalinan Prematur

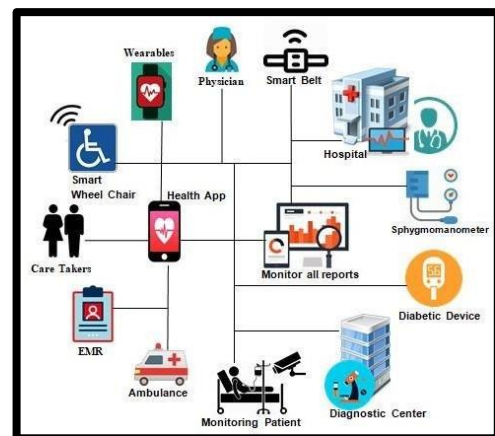
Model prediksi berbasis AI dapat mendeteksi risiko kelahiran prematur berdasarkan kombinasi faktor fisiologis dan riwayat medis ibu (Luo, Y., Zhang, X., & Wang, 2023).

3. Natural Language Processing (NLP) dalam Analisis Rekam Medis

AI dapat mengolah data dari rekam medis elektronik untuk memprediksi komplikasi persalinan (Shah, P., Patel, N., & Saxena, 2021)



Elektromiografi (EMG)



Wearable Devices dan Internet of Medical Things (IoMT)

Sumber: (Dilawar et al., 2019)

D. Teknologi Bedah Dalam Persalinan Caesar

Perkembangan Teknologi dalam Persalinan Caesar

Teknologi terbaru dalam bedah Caesar mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik sayatan, penggunaan robotik, hingga metode pemulihan yang lebih cepat. Beberapa inovasi utama meliputi:

1. Teknik Sayatan Minimal Invasif

- a. Teknik Misgav-Ladach: Teknik ini mengurangi trauma jaringan dengan meminimalkan diseksi otot dan mengurangi jumlah jahitan, sehingga mempercepat pemulihan ibu (Ducarme, G., Davitian, C., & Hammoud, 2022).

- b. Teknik Joel-Cohen: Menggunakan sayatan horizontal yang lebih pendek untuk mengurangi kehilangan darah dan mempercepat waktu operasi (Chauhan, S. P., Martin, J. N., & Morrison, 2021).

2. Bedah Robotik dalam Persalinan Caesar

- a. Sistem Bedah Da Vinci: Menggunakan robot yang dikendalikan oleh dokter untuk melakukan operasi dengan presisi tinggi, mengurangi trauma jaringan, dan meningkatkan visualisasi area bedah (Molina et al., 2023).
- b. Manfaat: Mengurangi risiko infeksi, perdarahan, dan mempercepat pemulihan dibandingkan dengan teknik bedah konvensional.

3. Penggunaan Stapler Bedah

- a. Stapler bedah menggantikan jahitan konvensional untuk menutup sayatan dengan lebih cepat dan efisien.
- b. Mengurangi waktu operasi dan risiko komplikasi seperti infeksi luka operasi (Ghosh, S., Banerjee, R., & Patel, 2021).

4. Teknologi Hemostatik dan Pengendalian Perdarahan

- a. *Sealant* Hemostatik: Bahan seperti fibrin sealant dan polimer sintetik membantu menghentikan perdarahan lebih cepat dan mengurangi kebutuhan transfusi darah (Koh, K., Lee, S., & Lim, 2022).
- b. Elektrokauter dan Ligasure: Teknologi untuk membakar dan menutup pembuluh darah guna mencegah perdarahan berlebihan.

5. *Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) dalam SC*

Protokol ERAS bertujuan untuk mempercepat pemulihan pasien setelah operasi, termasuk:

- a. Penggunaan anestesi lokal untuk mengurangi nyeri pascaoperasi.
- b. Mobilisasi dini untuk mencegah komplikasi seperti trombosis.
- c. Pendekatan nutrisi optimal sebelum dan sesudah operasi (Wilson, R. D., Fraser, W. D., & Burrows, 2023).

Manfaat Teknologi Bedah Modern dalam Persalinan Caesar

- a. Mengurangi Risiko Infeksi: Teknik minimal invasif dan penggunaan antibiotik profilaksis telah menurunkan angka infeksi pascaoperasi.

- b. Mempercepat Pemulihan: Teknologi seperti stapler bedah dan protokol ERAS membantu ibu pulih lebih cepat.
- c. Meningkatkan Keselamatan Ibu dan Bayi: Robotika dan sistem pemantauan intraoperatif memastikan prosedur berjalan dengan presisi tinggi.

E. Teknologi Untuk Pencegahan Dan Penanganan Komplikasi

1. Wearable Devices untuk Pemantauan Jarak Jauh

- a. Sensor Elektrokardiografi (ECG) dan Fotopletismografi (PPG): Memantau detak jantung ibu dan janin secara kontinu untuk mendeteksi tanda-tanda gawat janin. Contoh perangkat: HeraBEAT, Owlet Band, dan Bloomlife (Chen, L., Xu, Y., & Lin, 2022)
- b. Pemantauan Kontraksi Uterus: Menggunakan perangkat berbasis elektromiografi (EMG) seperti Bloomlife untuk mendeteksi pola kontraksi dan memprediksi persalinan prematur.
- c. Tekanan Darah dan Saturasi Oksigen: Wearable seperti Everion (Biovotion) membantu mendeteksi hipertensi dan preeklamsia lebih awal (Ting, D. S., Carin, L., Dzau, V., & Wong, 2021).

2. Artificial Intelligence (AI) dalam Prediksi Komplikasi

- a. Analisis Big Data dan Machine Learning: AI memproses data dari elektronik rekam medis (EHR), CTG (Cardiotocography), dan hasil laboratorium untuk mendeteksi risiko preeklamsia, diabetes gestasional, dan persalinan prematur lebih awal (Patel et al., 2021).
- b. AI dalam CTG Digital: Sistem berbasis AI membantu dokter mengenali pola denyut jantung janin abnormal yang menandakan risiko asfiksia (Wang, T., Zhao, Y., & Sun, 2023).

3. Teknologi Pencitraan Medis untuk Deteksi Dini Komplikasi

- a. Doppler Ultrasound Berbasis AI: Digunakan untuk mengevaluasi aliran darah plasenta dan mengidentifikasi hambatan yang berpotensi menyebabkan pertumbuhan janin terhambat (IUGR) atau preeklamsia.
- b. MRI Obstetri: Teknologi MRI tingkat lanjut membantu mendiagnosis abnormalitas struktural pada janin yang sulit dideteksi dengan USG biasa (Roberts, V. H. J., Frias, A. E., & Schabel, 2023).

F. Teknologi Pemeriksaan Laboratorium untuk Prediksi dan Deteksi Komplikasi

1. Pemeriksaan Biomarker untuk Preeklamsia

- a. sFlt-1/PIGF Ratio: Digunakan untuk memprediksi preeklamsia sebelum gejala klinis muncul. Rasio ini membantu menentukan apakah pasien memerlukan perawatan lebih lanjut atau dapat dipantau tanpa rawat inap (Zeisler et al., 2022).
- b. CRP dan D-Dimer: Dapat digunakan sebagai penanda inflamasi dan gangguan koagulasi pada kehamilan berisiko tinggi (Smith, R., Jones, M., & Clarke, 2023).

2. Pemeriksaan Darah untuk Diabetes Gestasional

- a. Tes Toleransi Glukosa (OGTT): Standar dalam mendeteksi diabetes gestasional.
- b. HbA1c Berbasis Sensor Digital: Metode terbaru yang lebih cepat dalam mendeteksi diabetes gestasional dibandingkan OGTT konvensional (Kim, H. J., Lee, S. M., & Park, 2023).

3. Tes Non-Invasif untuk Diagnosis Genetik Janin

Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT): Menggunakan DNA janin dalam darah ibu untuk mendeteksi sindrom Down dan kelainan kromosom lainnya tanpa risiko keguguran akibat amniosentesis (Bianchi, D. W., Chiu, R. W., & Lo, 2021).

Teknologi untuk Penanganan Komplikasi

1. Robotik dan Bedah Minimal Invasif untuk Persalinan Darurat

- a. Sistem Bedah Da Vinci: Robotika dalam operasi Caesar berisiko tinggi meningkatkan presisi bedah dan mengurangi trauma jaringan.
- b. Keuntungan: Mengurangi perdarahan, mempercepat waktu pemulihan, dan meminimalkan risiko infeksi pascaoperasi (Molina, R. L., Vora, N. L., & Kuppermann, 2023).

2. Teknologi Hemostatik untuk Mengatasi Perdarahan Pasca Persalinan (PPH)

- a. Sealant Hemostatik dan Balon Intrauterin: Bakri Balloon digunakan untuk menekan perdarahan postpartum tanpa operasi besar .
- b. Elektrokauter dan Ligasure: Digunakan dalam operasi Caesar untuk menutup pembuluh darah secara efisien guna mencegah perdarahan hebat.

3. Resusitasi Neonatal dengan Perangkat Canggih

Alat bantu pernapasan neonatal seperti Neopuff: Membantu bayi yang mengalami asfiksia untuk mendapatkan oksigenasi optimal dengan tekanan positif yang stabil (Jones, M., Patel, S., & Wilson, 2022).

Teknologi Telemedicine Dan Digitalisasi Layanan Kesehatan Ibu

Teknologi telemedicine memungkinkan ibu hamil dan ibu pasca melahirkan untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Dengan adanya aplikasi kesehatan berbasis digital, ibu dapat berkomunikasi dengan dokter atau bidan melalui video call, pesan teks, atau panggilan suara. Hal ini sangat membantu dalam pemantauan kondisi kehamilan, perencanaan persalinan, hingga perawatan bayi baru (WHO, 2021)

Selain itu, pemantauan jarak jauh juga menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Dengan perangkat medis yang terhubung ke aplikasi, ibu hamil dapat mengukur tekanan darah, kadar gula darah, dan perkembangan janin dari rumah. Data yang diperoleh dapat langsung dikirimkan

kepada tenaga medis, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap komplikasi yang mungkin terjadi

Digitalisasi layanan kesehatan ibu juga mencakup sistem rekam medis elektronik (RME) yang memungkinkan pencatatan riwayat kesehatan ibu secara lebih akurat dan terintegrasi. Dengan adanya RME, tenaga kesehatan dapat mengakses data pasien secara cepat dan efisien, sehingga pengambilan keputusan medis menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) juga mulai digunakan untuk memberikan informasi seputar kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi secara otomatis (Jones, M., & Brown, 2019)

Manfaat dari telemedicine dan digitalisasi layanan kesehatan ibu sangatlah besar. Dengan kemajuan ini, akses ke layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan merata, terutama bagi ibu yang berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Selain itu, teknologi ini juga menghemat waktu dan biaya, mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, serta meningkatkan efisiensi tenaga medis dalam memberikan layanan (WHO, 2021)

Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan telemedicine di bidang kesehatan ibu. Salah satunya adalah keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi di beberapa wilayah, yang dapat menghambat adopsi layanan digital ini. Selain itu, literasi digital di kalangan ibu hamil masih menjadi kendala, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini dengan optimal. Aspek keamanan data pasien juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya menjaga kerahasiaan informasi kesehatan

G. Penutup

Kemajuan teknologi medis telah membawa perubahan signifikan dalam mendukung keselamatan ibu selama proses persalinan. Berbagai inovasi, mulai dari pemantauan janin elektronik, teknologi ultrasonografi tingkat lanjut, hingga metode persalinan berbasis teknologi digital, telah memberikan manfaat besar dalam mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan kualitas layanan kebidanan.

Dalam konteks peran bidan, pemanfaatan teknologi medis tidak hanya membantu dalam deteksi dini kondisi berisiko, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan yang tepat guna menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Namun, keberhasilan penerapan teknologi ini tetap bergantung pada keterampilan dan kompetensi bidan dalam menggunakannya secara efektif serta pendekatan holistik dalam memberikan perawatan yang berpusat pada ibu.

Dengan terus berkembangnya teknologi medis, penting bagi bidan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memanfaatkan inovasi ini secara optimal. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemangku kebijakan, dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap ibu mendapatkan layanan persalinan yang aman, berkualitas, dan berbasis bukti.

Melalui pemanfaatan teknologi medis yang tepat dan peran aktif bidan dalam perawatan ibu hamil dan bersalin, diharapkan angka kematian ibu dapat terus ditekan, sehingga tercipta generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

Referensi

- Abramowicz, J. S., & Basseal, J. M. (2020). *Doppler Ultrasound in Obstetrics: A Comprehensive Guide*. Springer.
- AIUM. (2022). *Artificial Intelligence in Ultrasound: Current Trends and Future Prospects*. AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine). Publications.
- Arney, S. C., Parker, S. E., & Bishop, A. J. (2021). Electromyography-based monitoring of uterine contractions for preterm labor detection: A review. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 34(12), 2061–2072.
- Ayres de Campos, D., & Arulkumaran, S. (2018). FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 140(1), 10–14. <https://doi.org/10.1002/ijgo.12421>
- Baschat. (2020). Fetal Growth Restriction – From Observation to Intervention. *Seminars in Perinatology*, 44(6), 151-234.
- Berlian, D. S. (2018). *Pemeriksaan Doppler Pada Hipoksia Janin*. <https://spesialis1.radiologi.fk.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/TINPUS-Doppler-in-Obstetrics-DS.pdf>
- Bianchi, D. W., Chiu, R. W., & Lo, Y. M. (2021). Noninvasive Prenatal Testing for Fetal Chromosomal Abnormalities. *New England Journal of Medicine*, 384(10), 836–847.
- Chandrasekaran, R., Katthula, V., & Moustakas, E. (2021). Wearable Devices for Remote Maternal Health Monitoring: A Review of Current Trends and Future Prospects. *Journal of Biomedical Informatics*, 118, 103782.
- Chauhan, S. P., Martin, J. N., & Morrison, J. C. (2021). Joel-Cohen vs. Pfannenstiel Incision in Cesarean Delivery: A Comparative Review. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, 225(3), 321–330.
- Chen, L., Xu, Y., & Lin, J. (2022a). The Role of Wearable Activity Trackers in Monitoring Maternal Physical Activity and Sleep Patterns: A Meta-Analysis. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 35(10), 1893–1902.

- Chen, L., Xu, Y., & Lin, J. (2022b). Wearable Technologies for Pregnancy Monitoring: Advances and Challenges. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 35(10), 1893–1902.
- Dilawar, N., Rizwan, M., Ahmad, F., & Akram, S. (2019). Blockchain: Securing internet of medical things (IoMT). *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(1), 82–89. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100110>
- Ducarme, G., Davitian, C., & Hammoud, A. (2022). Misgav-Ladach Technique for Cesarean Section: Advantages and Outcomes. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 272, 75–80.
- Fleischer, A. C., Manning, F. A., Jeanty, P., Romero, R., & James, A. E. (2017). *Sonography in Obstetrics and Gynecology: Principles and Practice*. McGraw-Hill.
- Ghosh, S., Banerjee, R., & Patel, M. (2021). Surgical Staplers in Cesarean Section: A Comparative Study with Conventional Suturing. *International Journal of Surgery*, 91, 106071.
- Hassan, M., Alam, M., & Lee, S. (2023a). Wearable Technologies in Maternal Healthcare: Opportunities and Challenges. *IEEE Access*, 11, 28734–28747.
- Hassan, M., Alam, M., & Lee, S. (2023b). Wireless Doppler Technologies for Fetal Monitoring: A Review of Innovations and Challenges. *IEEE Access*, 11, 28734–28747.
- Hecher dan Hackeloer. (2019). *Doppler Sonography in Obstetrics: Principles and Clinical Applications*. Cambridge University Press.
- Hussain, M., Wang, Z., & Taylor, B. (2022). Electromyography-Based Wearable Devices for Uterine Contraction Monitoring: A Systematic Review. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 69(11), 3421–3433.
- Jones, M., & Brown, L. (2019). *Artificial Intelligence in Maternal Healthcare: The Role of Chatbots and Digital Assistance*. Elsevier.

- Jones, M., Patel, S., & Wilson, R. (2022). Advances in Neonatal Resuscitation Technology: A Review of Recent Innovations. *Pediatrics Research*, 89(4), 541–555.
- Kagan, K. O., Sonek, J., & Nicolaides, K. H. (2021). *First and Second Trimester Screening for Fetal Anomalies*. Cambridge University Press.
- Kamphof, H. D., Posthuma, S., Gordijn, S. J., & Ganzevoort, W. (2022). Fetal Growth Restriction: Mechanisms, Epidemiology, and Management. *Maternal-Fetal Medicine*, 4(3), 186–196. <https://doi.org/10.1097/FM9.0000000000000161>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Tekan Angka Kematian Ibu, 4.180 USG Portable Siap Tahun Depan*. <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/tekan-angka-kematian-ibu-4-180-usg-portable-siap-tahun-depan>
- Kim, H., Park, S., & Lee, J. (2022). Development of AI-Integrated Wireless Doppler for Remote Pregnancy Monitoring. *Sensors*, 22(10), 3721.
- Kim, H. J., Lee, S. M., & Park, C. Y. (2023). HbA1c-Based Digital Screening for Gestational Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*, 46(2), 295–302.
- Koh, K., Lee, S., & Lim, Y. (2022). Hemostatic Agents in Obstetric Surgery: A Systematic Review. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 35(8), 1402–1410.
- Liu, Y., Zhang, W., & Chen, X. (2023). Advancements in Wearable Fetal and Maternal Heart Rate Monitoring: A Comparative Analysis of ECG and PPG Technologies. *Sensors*, 23(5), 2456.
- Liu, L., Pu, Y., Fan, J., Yan, Y., Liu, W., Luo, K., Wang, Y., Zhao, G., Chen, T., Puiiu, P. D., & Huang, H. (2024). Wearable Sensors, Data Processing, and Artificial Intelligence in Pregnancy Monitoring: A Review. *Sensors*, 24(19). <https://doi.org/10.3390/s24196426>
- Luo, Y., Zhang, X., & Wang, H. (2023). Machine Learning for Predicting Preterm Birth: A Systematic Review. *Artificial Intelligence in Medicine*, 140, 102451.
- Mancuso, R., Adams, T., & Singh, R. (2021). The role of temperature monitoring in pregnancy and labor prediction. *Journal of Biomedical Informatics*, 121, 103892.

- Molina, R. L., Vora, N. L., & Kuppermann, M. (2023). Robotic-Assisted Cesarean Delivery: Current Evidence and Future Directions. *Obstetrics & Gynecology*, 141(4), 501–510.
- Nicolaides dan Papageorgiou. (2023). The Role of Doppler in Screening and Management of Pre-eclampsia. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 92, 103–308.
- Norton, M.E., Scutt, L.M., & Feldstein, V. A. (Eds. . (2016). *Callen's Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology (6th ed.)*. Elsevier Inc.
- Roberts, V. H. J., Frias, A. E., & Schabel, M. C. (2023). Advanced magnetic resonance imaging in human placenta. *Placenta*, 132, 45–56.
- Rokom. (2024). *Agar Ibu dan Bayi Selamat*. Redaksi Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat/>
- Rumack, C. M., Wilson, S. R., & Charboneau, J. W. (2018). *Diagnostic Ultrasound (5th ed.)*. Elsevier.
- Salomon, L. J., Alfirevic, Z., Berghella, V., Bilardo, C., Hernandez-Andrade, E., Johnsen, S. L., Kalache, K., Leung, K. Y., Maling, G., Munoz, H., Prefumo, F., Toi, A., & Lee, W. (2011). Practice guidelines for performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan. *Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, 37(1), 116–126. <https://doi.org/10.1002/uog.8831>
- Shah, P., Patel, N., & Saxena, S. (2021). (2021). Natural Language Processing in Obstetric Care: Extracting Insights from Electronic Health Records. *Digital Health*, 7, 20552076–211026752.
- Singh, P., Agarwal, S., & Gupta, R. (2020). Intrauterine Pressure Sensors and Their Role in Predicting Labor Onset. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 67(8), 2368–2375.
- Singh, R., Gupta, N., & Sharma, P. (2021). Artificial Intelligence in Fetal Doppler Ultrasound Analysis: A Systematic Review. *Artificial Intelligence in Medicine*, 126,

102191.

- Smith, R., Jones, M., & Clarke, P. (2023). Technological Innovations in Cesarean Delivery: A Review. *Journal of Obstetric and Gynecological Research*, 49(1), 123–137.
- Sun, J., Li, C., & Zhao, X. (2022). Deep Learning for Early Prediction of Labor Onset Using Multimodal Sensor Data. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 26(5), 1892–1903.
- Ting, D. S., Carin, L., Dzau, V., & Wong, T. Y. (2021). Digital Health: Wearable Devices and Emerging Trends in Hypertension Management During Pregnancy. *Nature Reviews Cardiology*, 18(8), 501–515.
- Wang, T., Zhao, Y., & Sun, J. (2023). Accuracy and Clinical Validation of Wireless Doppler Ultrasound in Obstetric Care. Research. *Journal of Obstetric and Gynecological Research*, 49(2), 354–362.
- WHO. (2021). *Ultrasound in Obstetric Care: Recommendations and Best Practices*.
- Wilson, R. D., Fraser, W. D., & Burrows, R. F. (2023). Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocols in Cesarean Delivery: Clinical Implementation and Benefits. *Canadian Journal of Anesthesia*, 70(2), 211–225.
- World Health Organisation. (2023). *Maternal mortality*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality?utm_source=chatgpt.com
- Zhao, W., Chen, J., & Lin, Y. (2023). AI-Driven Approaches for Labor Prediction: A Comprehensive Review. *Journal of Obstetric and Gynecological Research*, 49(3), 542–556.

Glosarium

A

AKI – Angka Kematian Ibu

AI – Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)

AKB – Angka Kematian Bayi

B

BPJS – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

C

CTG – Cardiotocography

D

DAK – Dana Alokasi Khusus

E

ECG – Elektrokardiografi

EMG – Elektromiografi

ERAS – Enhanced Recovery After Surgery

EHR – Electronic Health Record (Rekam Medis Elektronik)

F

FHR – Fetal Heart Rate (Denyut Jantung Janin)

FIGO – International Federation of Gynecology and Obstetrics

H

HbA1c – Hemoglobin A1c (Indikator Gula Darah)

I

IUGR – Intrauterine Growth Restriction (Gangguan Pertumbuhan Janin dalam Rahim)

IoMT – Internet of Medical Things

M

MRI – Magnetic Resonance Imaging

N

NIPT – Non-Invasive Prenatal Testing

NRS – Numeric Rating Scale (Skala Penilaian Nyeri)

O

OGTT – Oral Glucose Tolerance Test (Tes Toleransi Glukosa Oral)

P

PPH – Postpartum Hemorrhage (Perdarahan Pascapersalinan)

PPG – Fotopletismografi

R

RME – Rekam Medis Elektronik

S

SC – Sectio Caesarea (Persalinan Caesar)

SDGs – Sustainable Development Goals

SIMANIES – Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency System

SICANTIK – Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak

sFlt-1/PIGF – Soluble fms-like tyrosine kinase-1/Placental Growth Factor (Indikator Preeklamsia)

T

TTV – Tanda-Tanda Vital

U

USG – Ultrasonografi

W

WHO – World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)

Profil Penulis



Cynthia Puspariny, S.ST, Bdn., M.Kes.

Lahir di Tanjung Karang, 25 September 1985. Pendidikan kebidanan dan Kesehatan Masyarakat ditempuh di STIKes Estu Utomo Boyolali, Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Universitas Malahayati Lampung. Penulis pernah bekerja di salah satu klinik di Surakarta, lalu bekerja di akademik kebidanan di Lampung

Utara dan saat ini penulis mengabdikan menjadi seorang dosen Prodi S1 Kebidanan di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Penulis mengampu beberapa mata kuliah yaitu Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause, Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan BBL serta, mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi namun penelitian dan pengabdian fokus pada tema yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Penulis dapat di hubungi melalui e-mail : cynthiabrv85@gmail.com



Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes.

lahir di Kupang tanggal 27 Desember 1978. Bekerja sebagai Dosen Tetap di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang. Lulus Diploma III Akademi Kebidanan Kupang tahun 2004, Diploma IV Bidan Pendidik pada Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2007, dan pada tahun 2011 menyelesaikan pendidikan S2 minat

Kesehatan Ibu dan Anak-Kesehatan Reproduksi di Undip Semarang. Penulis adalah Dosen Berprestasi Nasional Tahun 2021. Menjadi Sekretaris Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2018-2022. Mempunyai pengalaman penelitian Nasional Dan Internasional berupa Penelitian Kerjasama Dengan Management And Science University-Malaysia. Pengalaman pengabdian masyarakat, publikasi karya ilmiah berupa jurnal baik nasional maupun internasional (Sqopus). Penulis Buku Ajar

Kesehatan Reproduksi, Modul Kesehatan Reproduksi, Buku Ajar Keluarga Berencana, Buku Asuhan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir, Buku Evidence Based Soal Kasus Kebidanan Komunitas V, Buku Metodologi Penelitian Kebidanan Komunitas Dan Budaya, Buku Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga Bebas Stunting, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komunitas, Penulis Policy Brief dan beberapa buku lainnya. penulis Panduan Praktikum dan HAKI Penelitian Pengabmas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tirzatabelak27@gmail.com.



Bdn. Ika Warisantika, S.Tr.Keb., M.Keb.

Lahir di Karawang, 19 Januari 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan, STIKES Kharisma Karawang tahun 2013 . Kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada Universitas Nasional Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan S2 Kebidanan

pada STIKES Guna Bangsa Yogyakarta lulus pada tahun 2022 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 sebagai Dosen di Universitas Horizon Karawang sampai tahun 2024. Saat ini penulis bekerja di Universitas STIK GEMA INSANI AKADMIK mengampu mata kuliah Anatomi fisiologi, dan Komunikasi dalam kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikawarisantika@gmail.com

Motto: Hidup adalah pilihan, pilihlah menggunakan logika yang sehat.

Sinopsis

Angka kematian ibu (AKI) masih menjadi tantangan besar di Indonesia, di mana peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat sentral dalam upaya pencegahan. Buku Referensi "Peran Bidan dalam Pencegahan Kematian Ibu" menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai berbagai aspek praktik kebidanan yang bertujuan untuk menurunkan AKI melalui tindakan preventif dan promotif yang terintegrasi.

Bab-bab awal buku ini mengulas pentingnya pemahaman mendalam tentang penyebab utama kematian ibu, termasuk komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas yang sering ditemui dalam praktik kebidanan. Selanjutnya, buku ini juga memaparkan berbagai strategi efektif dalam melakukan identifikasi dini risiko tinggi pada ibu hamil serta langkah-langkah intervensi yang tepat dan berbasis bukti.

Pembahasan dalam buku ini turut dilengkapi dengan kajian mendalam mengenai pentingnya kolaborasi interprofesi dalam sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Penjelasan terkait peran bidan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dan perinatal juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya promotif kesehatan ibu.

Dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis yang dapat diterapkan langsung oleh bidan di berbagai tingkat layanan kesehatan. Melalui pemanfaatan buku ini, diharapkan bidan semakin terampil dan percaya diri dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak pencegahan kematian ibu di masyarakat.

Angka kematian ibu (AKI) masih menjadi tantangan besar di Indonesia, di mana peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat sentral dalam upaya pencegahan. Buku Referensi "Peran Bidan dalam Pencegahan Kematian Ibu" menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai berbagai aspek praktik kebidanan yang bertujuan untuk menurunkan AKI melalui tindakan preventif dan promotif yang terintegrasi.

Bab-bab awal buku ini mengulas pentingnya pemahaman mendalam tentang penyebab utama kematian ibu, termasuk komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas yang sering ditemui dalam praktik kebidanan. Selanjutnya, buku ini juga memaparkan berbagai strategi efektif dalam melakukan identifikasi dini risiko tinggi pada ibu hamil serta langkah langkah intervensi yang tepat dan berbasis bukti.

Pembahasan dalam buku ini turut dilengkapi dengan kajian mendalam mengenai pentingnya kolaborasi interprofesi dalam sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Penjelasan terkait peran bidan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dan perinatal juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya promotif kesehatan ibu.

Dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis yang dapat diterapkan langsung oleh bidan di berbagai tingkat layanan kesehatan. Melalui pemanfaatan buku ini, diharapkan bidan semakin terampil dan percaya diri dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak pencegahan kematian ibu di masyarakat.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9521-3



9

786231

095213